

Ingénierie de l'apprentissage automatique

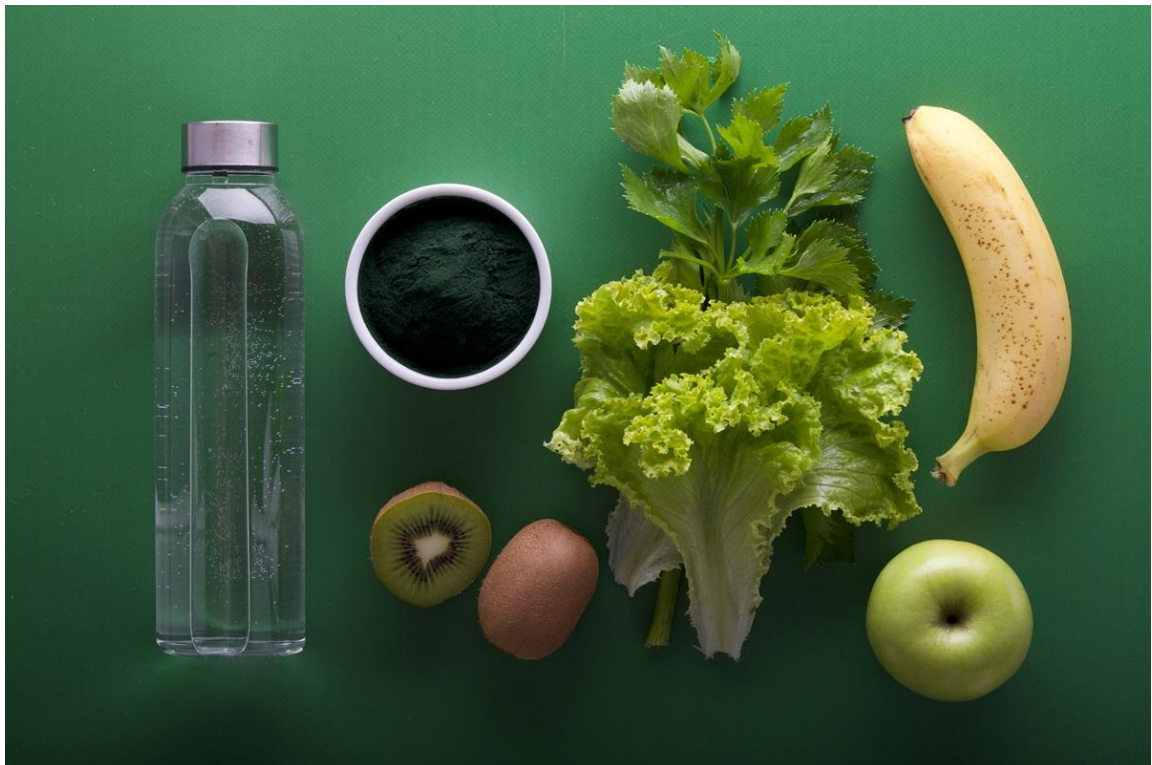
CSI 4506 - automne 2026

Marcel Turcotte

Version: août 9, 2026 12h17

Préambule

Message du jour



[L'Université d'Ottawa met au point un outil alimenté par l'IA qui génère des menus personnalisés pour les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable](#), 2025-09-23.

La Fondation de la famille Weston a octroyé une subvention de 10 millions de dollars à un projet de recherche collaboratif entre l'Université d'Ottawa et l'Université de l'Alberta. Cette initiative vise à mener des recherches novatrices sur syndrome du côlon irritable (SCI).

Au Canada, plus de 300 000 personnes souffrent de SCI chroniques, qui incluent des affections telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Le projet s'appuiera sur

les données de RapidAIM, une plateforme développée à l'Université d'Ottawa conçue pour évaluer rapidement les effets de divers composés sur les microbiomes individuels.

Un objectif clé de cette recherche est de poser les bases pour former un modèle d'intelligence artificielle (IA). Ce modèle sera capable de générer des recommandations alimentaires personnalisées, adaptées aux profils microbiens uniques des individus atteints du SCI.

Objectifs d'apprentissage

- **Expliquer** l'extraction de attributs, **comparer** les méthodes de codage, et **justifier** les choix en fonction de la nature des données.
- **Appliquer** la normalisation/standardisation pour l'échelle des attributs et **gérer** les valeurs manquantes par imputation.
- **Définir** le déséquilibre des classes, **explorer** des solutions comme le rééchantillonnage et SMOTE, et garantir une application appropriée.
- **Appliquer** les concepts à des ensembles de données du monde réel, analyser les résultats, et comprendre le pipeline d'apprentissage automatique.
- **Reconnaître** l'impact de la taille de l'ensemble de données, **discuter** de l'augmentation des données, et **explorer** l'efficacité des données dans l'apprentissage automatique.

L'ingénierie de l'apprentissage automatique

Ingénierie de l'apprentissage automatique

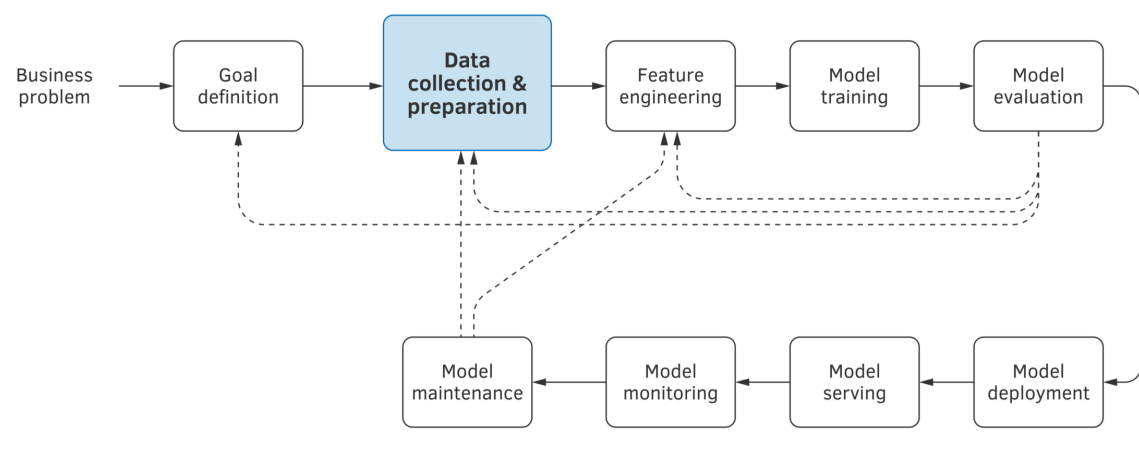


Figure 3.1: Machine learning project life cycle.

Attribution : Burkov (2020), Figure 3.1

Les cours [SDS 3786: Laboratoire de Science des Données](#) et [CSI 4542: Fondements de la Science des Données](#) offrent une couverture complète de l'ingénierie de l'apprentissage automatique. Pour ceux qui ne sont pas inscrits à ces cours, nous fournissons un aperçu des concepts essentiels.

Comme illustré, le cycle de vie d'un projet d'apprentissage automatique implique généralement plusieurs itérations. Chaque cycle améliore la compréhension du problème et révèle des limitations. Une qualité de données insuffisante mène souvent à l'échec du projet.

Caractéristiques des données de haute qualité

- **Volume** : Le jeu de données est-il suffisamment grand pour soutenir la généralisation ?
- **Pertinence** : Les attributs modélisent-ils précisément le problème ?
- **Représentation** : Les données reflètent-elles les conditions attendues en production ?
 - Ces attributs sont-ils obtenables à partir d'entrées réelles ?
 - Le jeu de données couvre-t-il et représente-t-il adéquatement les exemples de attributs ?
- **Biais** : Les données sont-elles exemptes de biais ?
- **Cohérence des Étiquettes** : Les étiquettes sont-elles cohérentes dans l'ensemble du jeu de données ?

Cycle de projet d'apprentissage automatique

La collecte de données et l'extraction des attributs sont les deux premières étapes d'un projet d'apprentissage automatique.

1. Recueillir des données **adéquates**.
2. Extraire des **attributs** des données brutes :
 - Ce processus est **laborieux**.
 - Il nécessite de la **créativité**.
 - La **connaissance du domaine** est très bénéfique.

Encodage

Pourquoi?

Après avoir complété le devoir 1, vous avez généré un fichier `.csv` contenant des données nettoyées.

Pourquoi des étapes supplémentaires seraient nécessaires?

Données - Adult

```
In [2]: import numpy as np
        np.random.seed(42)

        from sklearn.datasets import fetch_openml

        adult = fetch_openml(name='adult', version=2)

        print(adult.DESCR)
```

Le jeu de données 'Adult' contient plusieurs attributs caractérisés par des valeurs catégorielles. Ce jeu de données servira de base pour une brève discussion sur l'encodage de ces valeurs catégorielles.

Adult - Workclass

```
In [3]: adult.data['workclass'].unique()

['Private', 'Local-gov', NaN, 'Self-emp-not-inc', 'Federal-gov', 'State-go
v', 'Self-emp-inc', 'Without-pay', 'Never-worked']
Categories (8, str): ['Federal-gov', 'Local-gov', 'Never-worked', 'Private',
'Self-emp-inc', 'Self-emp-not-inc', 'State-gov', 'Without-pay']
```

Adult - Education

```
In [4]: adult.data['education'].unique()

['11th', 'HS-grad', 'Assoc-acdm', 'Some-college', '10th', ..., 'Assoc-voc',
'9th', '12th', '1st-4th', 'Preschool']
Length: 16
Categories (16, str): ['10th', '11th', '12th', '1st-4th', ..., 'Masters', 'P
reschool', 'Prof-school', 'Some-college']
```

Adult - Marital Status

```
In [5]: adult.data['marital-status'].unique()

['Never-married', 'Married-civ-spouse', 'Widowed', 'Divorced', 'Separated',
'Married-spouse-absent', 'Married-AF-spouse']
Categories (7, str): ['Divorced', 'Married-AF-spouse', 'Married-civ-spouse',
'Married-spouse-absent', 'Never-married', 'Separated', 'Widowed']
```

Données catégorielles

Points clés sur la représentation des données

- **Représentation numérique:** Certains algorithmes d'apprentissage nécessitent que les données soient sous forme numérique.

Méthodes d'encodage

Considérons l'attribut `workclass`, qui a 8 valeurs distinctes telles que 'Federal-gov', 'Local-gov', etc.

- **Quelle** méthode d'encodage est préférable et **pourquoi**?

1. `w` = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8
2. `w` = [0,0,0], [0,0,1], [0,1,0], ..., ou [1,1,1]
3. `w` = [1,0,0,0,0,0,0,0], [0,1,0,0,0,0,0,0], ..., ou [0,0,0,0,0,0,0,1]

Encodage pour les données catégorielles

Encodage One-Hot: Cette méthode est à privilégier pour les données catégorielles.

- **Augmente la dimensionnalité:** L'encodage One-Hot augmente la dimensionnalité des vecteurs de attributs.
- **Évite les biais:** Les autres méthodes d'encodage peuvent introduire des biais.
- **Exemple de biais:** En utilisant la première méthode, `w` = 1, 2, 3, etc., cela implique que 'Federal-gov' et 'Local-gov' sont similaires, tandis que 'Federal-gov' et 'Without-pay' ne le sont pas.
- **Similitude trompeuse:** La deuxième méthode, `w` = [0,0,0], [0,0,1], etc., pourrait induire en erreur l'algorithme en suggérant une similarité basée sur des schémas numériques.

Définition

Encodage One-Hot: Une technique qui convertit les variables catégorielles en une représentation vectorielle binaire, où chaque catégorie est représentée par un vecteur avec un seul '1' et tous les autres éléments à '0'.

Il existe de nombreuses autres représentations vectorielles, parmi lesquelles les "**embeddings**" se distinguent par leur efficacité remarquable.

OneHotEncoder

```
In [6]: from numpy import array
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder

work = adult.data[['workclass']]

onehot_encoder = OneHotEncoder()

onehot_encoder.fit(work)
```

```
values_encoded = onehot_encoder.transform(work)

for i in range(5): print(values_encoded.toarray()[i])
```

```
[0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
[0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.]
```

La cohérence est cruciale: Assurez-vous d'utiliser le même encodage pour : ensemble de validation, ensemble de test, et données en production.

Une personne de mon groupe de recherche a rencontré un problème difficile à déboguer. Elle a par erreur créé un nouvel encodeur pour l'ensemble de test en utilisant `onehot_encoder.fit(X_test['some_attribute'])`, ce qui a produit une représentation vectorielle différente de celle utilisée lors de l'entraînement. Par conséquent, les résultats sur l'ensemble test étaient médiocres, tandis que les résultats sur l'ensemble d'entraînement semblaient satisfaisants.

Bien que `Pandas` propose une méthode appelée `get_dummies()` pour l'encodage One-Hot, il est important de noter les distinctions suivantes :

- **Mémoire des catégories:** `OneHotEncoder` conserve les catégories sur lesquelles il a été entraîné, tandis que `get_dummies()` ne le fait pas.
- **Cohérence en production:** Il est essentiel d'utiliser le même schéma d'encodage en production que celui utilisé lors de l'entraînement pour garantir des résultats précis.
- **Différences de longueur de vecteur:** Si `get_dummies()` rencontre un nombre différent de catégories dans de nouvelles données, il produira des vecteurs de longueurs variables, ce qui peut entraîner des erreurs.
- **Gestion des valeurs manquantes:** Lors de la gestion des valeurs manquantes, `get_dummies()` génère une colonne supplémentaire pour les prendre en compte.

Étude de cas

- **Ensemble de données :** [Heart Disease](#)
 - **Exemples :** 303, **Attributs :** 13, **Cible :** Présence/absence de maladie
- **Données catégorielles :**
 - **sexe :** 1 = homme, 0 = femme
 - **cp (type de douleur thoracique) :**
 - 1 : Angine typique
 - 2 : Angine atypique
 - 3 : Douleur non angineuse
 - 4 : Asymptomatique
 - **Autres :** 'fbs', 'restecg', 'exang', 'slope', 'thal'

Pour simplifier l'analyse : Les exemples avec des valeurs manquantes ont été supprimés, aucun ajustement d'hyperparamètres n'a été effectué, les valeurs numériques ont été mises à l'échelle pour la convergence des solveurs.

Voici quelques suggestions pour des recherches ultérieures :

- Évaluer l'impact de l'omission des valeurs manquantes sur l'ensemble de données.
- Implémenter l'ajustement des hyperparamètres pour déterminer si la régularisation L_1 ou L_2 améliore les performances du modèle.

Étude de cas

```
In [7]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import fetch_openml
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import classification_report

# Chargement de l'ensemble de données 'Heart-Disease' depuis OpenML
data = fetch_openml(name='Heart-Disease', version=1, as_frame=True)
df = data.frame

# Remplacer '?' par NaN et convertir les colonnes en numérique
for col in df.columns:
    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='coerce')

# Supprimer les lignes avec des valeurs manquantes
df.dropna(inplace=True)

# Définir les attributs et la cible
X = df.drop(columns=['target'])
y = df['target']

# Colonnes à encoder avec OneHotEncoder
colonnes_a_encoder = ['sex', 'cp', 'fbs', 'restecg', 'exang', 'slope', 'thal']

# Identifier les colonnes numériques
colonnes_numeriques = X.columns.difference(colonnes_a_encoder)

# Diviser l'ensemble de données en ensembles d'entraînement et de test avant
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

# Appliquer OneHotEncoder et StandardScaler à l'aide de ColumnTransformer
column_transformer = ColumnTransformer(
    transformers=[
        ('onehot', OneHotEncoder(), colonnes_a_encoder),
```

```

        ('scaler', StandardScaler(), colonnes_numeriques)
    ]
)

# Ajuster le transformateur sur les données d'entraînement et transformer le
X_train_processed = column_transformer.fit_transform(X_train)
X_test_processed = column_transformer.transform(X_test)

# Initialiser et entraîner le modèle de régression logistique
model = LogisticRegression(max_iter=1000)
model = model.fit(X_train_processed, y_train)

```

Dans le cadre de l'utilisation de `ColumnTransformer`, le second élément des triplets, habituellement un estimateur, peut également être remplacé par les options `drop` ou `passthrough`. L'option `drop` permet d'exclure la colonne concernée du processus de transformation, tandis que `passthrough` préserve la colonne dans son état initial, sans apporter de modifications.

Étude de cas - résultats

```

In [8]: # Prédire et évaluer le modèle
y_pred = model.predict(X_test_processed)

print(classification_report(y_test, y_pred))

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.87	0.93	0.90	29
1.0	0.93	0.88	0.90	32
accuracy			0.90	61
macro avg	0.90	0.90	0.90	61
weighted avg	0.90	0.90	0.90	61

Étude de cas - douleur thoracique (cp)

```

In [9]: # Récupérer les noms des attributs après transformation à l'aide de get_feat
feature_names = column_transformer.get_feature_names_out()

# Obtenir les coefficients et les associer aux noms des attributs
coefficients = model.coef_[0]

# Créer un DataFrame avec les noms des attributs et les coefficients
coef_df = pd.DataFrame({
    'Attribut': feature_names,
    'Coefficient': coefficients
})

# Afficher les coefficients associés à 'cp'
cp_features = coef_df[coef_df['Attribut'].str.contains('_cp')]

```



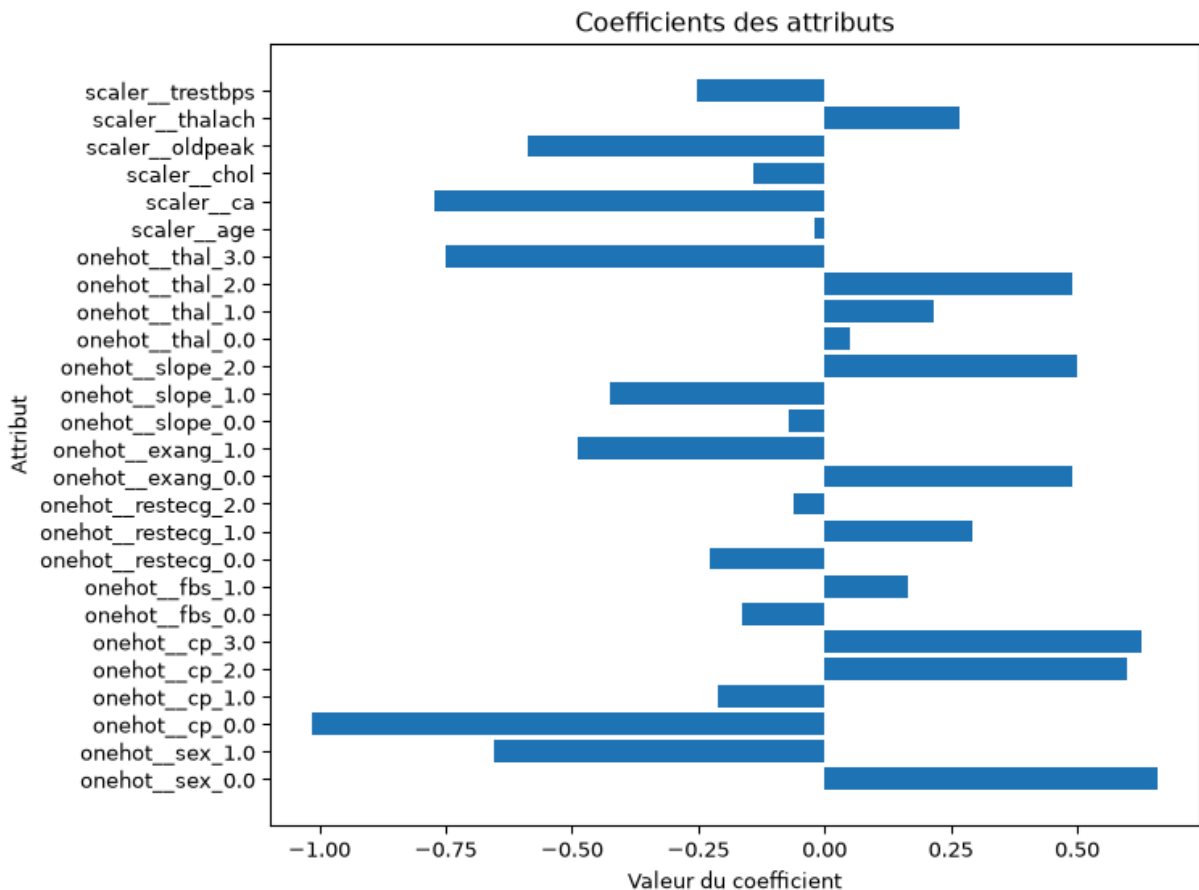
```
print("\nCoefficients associés à 'cp' :")
print(cp_features)
```

```
Coefficients associés à 'cp' :
      Attribut Coefficient
2  onehot_cp_0.0   -1.013382
3  onehot_cp_1.0   -0.212284
4  onehot_cp_2.0    0.599934
5  onehot_cp_3.0    0.628824
```

Étude de cas - coefficients

```
In [10]: # Visualiser les coefficients
```

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.barh(coef_df['Attribut'], coef_df['Coefficient'])
plt.title('Coefficients des attributs')
plt.xlabel('Valeur du coefficient')
plt.ylabel('Attribut')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

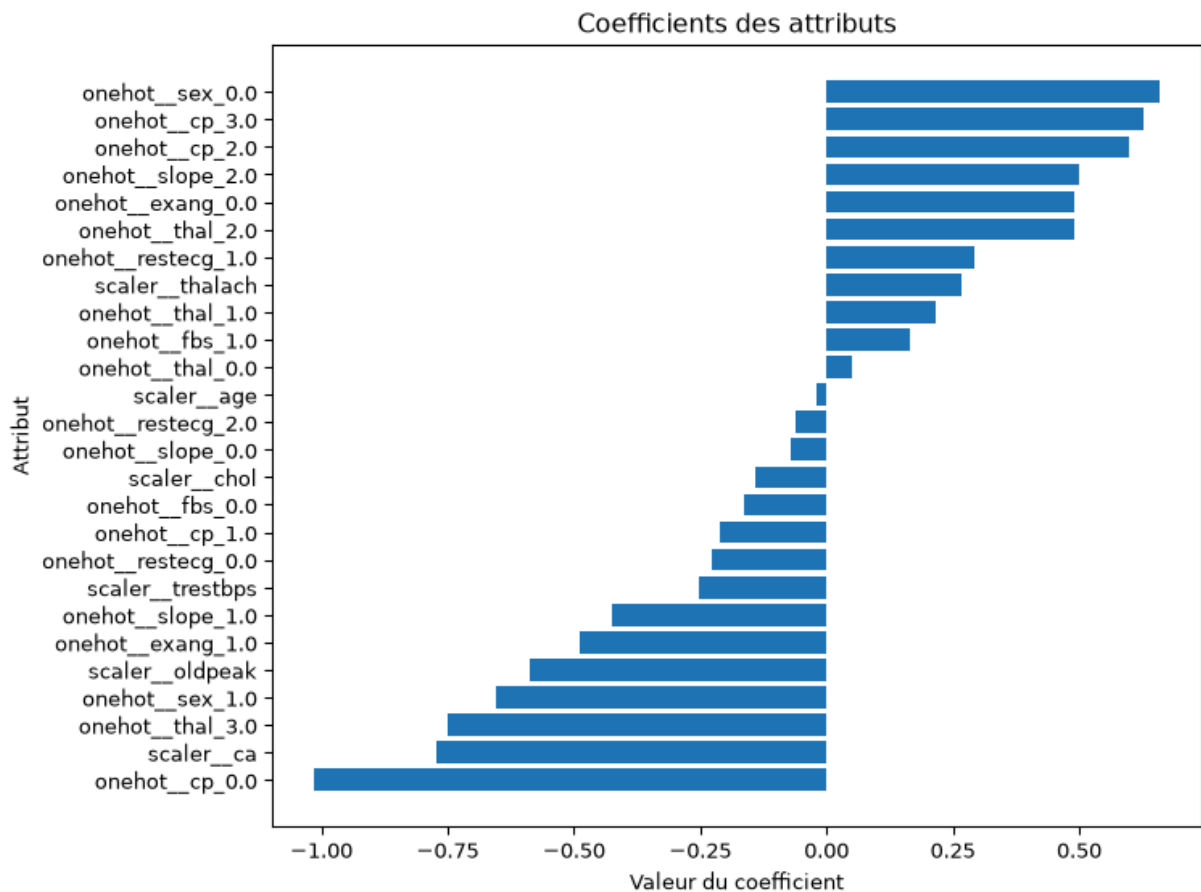


Les **coefficients positifs** dans un modèle de régression logistique signifient que **des valeurs plus élevées de l'attribut correspondant contribuent positivement** à la probabilité qu'un exemple **appartienne à 'target = 1.0'**. Les coefficients négatifs indiquent l'effet opposé.

Étude de cas - coefficients (triés)

```
In [11]: # Visualiser les coefficients

plt.figure(figsize=(8, 6))
coef_df.sort_values(by='Coefficient', inplace=True)
plt.barh(coef_df['Attribut'], coef_df['Coefficient'])
plt.title('Coefficients des attributs')
plt.xlabel('Valeur du coefficient')
plt.ylabel('Attribut')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Définition

L'**encodage ordinal** est une technique qui attribue des valeurs numériques aux attributs catégoriels en fonction de leur ordre ou de leur classement intrinsèque.

Encodage ordinal

Pour les attributs avec des valeurs comme '**Mauvais**', '**Moyen**', et '**Bon**', un encodage ordinal aurait du sens.

...

Cependant !

```
In [12]: from numpy import array
from sklearn.preprocessing import OrdinalEncoder

X = [['Mauvais'], ['Moyen'], ['Bon'], ['Moyen'], ['Moyen']]

encoder = OrdinalEncoder()

encoder.fit(X)
encoder.transform(X)

array([[1.],
       [2.],
       [0.],
       [2.],
       [2.]])
```

OrdinalEncoder (révisé)

```
In [13]: from numpy import array
from sklearn.preprocessing import OrdinalEncoder

X = [['Mauvais'], ['Moyen'], ['Bon'], ['Moyen'], ['Moyen']]

encoder = OrdinalEncoder(categories=[['Mauvais', 'Moyen', 'Bon']])

encoder.fit(X)

X_encoded = encoder.transform(X)

X_encoded

array([[0.],
       [1.],
       [2.],
       [1.],
       [1.]])
```

L'ordre souhaité des catégories doit être fourni explicitement à l'encodeur ; sinon, il adopte l'ordre alphabétique par défaut.

Un encodeur ordinal est approprié lorsque les attributs catégoriels ont un ordre ou un classement clair et intrinsèque, comme 'Faible', 'Moyen', et 'Élevé', ou 'Mauvais', 'Moyen', et 'Bon'. Cette méthode d'encodage préserve les relations ordinales entre les catégories.

Lorsque les données sont intrinsèquement ordinales, cet encodage est plus compact et peut être avantageux pour les modèles d'apprentissage automatique. Cependant, si l'ordinalité des données est incertaine, il est plus sûr d'utiliser un `OneHotEncoder` .

Définition

La **discrétisation** consiste à regrouper des valeurs ordinales en catégories discrètes.

Aussi appelée **binning**, **bucketing**, ou **quantification**.

Ingénierie des attributs : Binning

Exemple : Catégoriser les âges en groupes tels que 'nourrisson', 'enfant', 'adolescent', 'adulte', et 'senior'.

...

Avantages :

- Permet à l'algorithme d'apprendre efficacement avec moins d'exemples d'entraînement.

Inconvénients :

- Nécessite une expertise dans le domaine pour définir des catégories significatives.
- Peut manquer de généralisabilité ; par exemple, l'âge de départ pour 'senior' pourrait être 60, 65 ou 70[1].

Fournir des indices ou des catégories prédéfinies peut aider un algorithme d'arbre de décision à générer des arbres plus compacts, car cela réduit la nécessité pour le classificateur d'apprendre indépendamment les limites de décision.

Cependant, introduire un tel biais fort peut nuire à la capacité de l'algorithme à découvrir des limites de décision significatives par lui-même.

La validation croisée est un moyen efficace pour déterminer la meilleure méthode d'encodage, mais il est essentiel de retenir l'ensemble de test jusqu'à la phase finale d'évaluation du projet pour éviter toute fuite de données et garantir une évaluation impartiale.

FunctionTransformer

[1] Votre professeur s'inquiète de votre choix de seuil

```
In [14]: import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import FunctionTransformer

bins = [0, 1, 13, 20, 60, np.inf]
labels = ['nourrisson', 'enfant', 'adolescent', 'adulte', 'senior']
```

```
transformer = FunctionTransformer(  
    pd.cut, kw_args={'bins': bins, 'labels': labels, 'retbins': False}  
)  
  
X = np.array([0.5, 2, 15, 25, 97])  
transformer.fit_transform(X)
```

```
['nourrisson', 'enfant', 'adolescent', 'adulte', 'senior']  
Categories (5, str): ['nourrisson' < 'enfant' < 'adolescent' < 'adulte' < 'senior']
```

Voir aussi : [KBinsDiscretizer](#)

Mise à l'échelle

Qu'est-ce que c'est ?

Mettre à l'échelle les attributs garantit que leurs valeurs se situent dans des **plages comparables**.

Pourquoi ?

Pourquoi la mise à l'échelle des données est-elle une bonne pratique ?

La mise à l'échelle des attributs garantit que leurs valeurs se situent dans des intervalles comparables. De nombreuses études indiquent que cette transformation améliore les performances des modèles.

Certains algorithmes, tels que les k-plus proches voisins, voient leur efficacité diminuer en présence de disparités importantes dans l'échelle des attributs. Considérons deux attributs : l'un exprimant une proportion sous forme de nombre réel compris entre 0 et 1, et l'autre mesurant un volume en millilitres. Dans ce cas, la distance calculée entre deux exemples sera principalement influencée par les variations de volume plutôt que par celles de la proportion. Les algorithmes basés sur des arbres sont généralement insensibles à l'échelle des données, et par conséquent, la mise à l'échelle n'est pas nécessaire.

De surcroît, les méthodes d'optimisation, telles que la descente de gradient, atteignent la convergence plus rapidement lorsque les attributs ont été mis à l'échelle.

La normalisation peut être significativement influencée par la présence de valeurs aberrantes, ce qui souvent comprime les données dans une plage plus étroite. Pour atténuer cet effet, une approche courante consiste à limiter les données à un intervalle fixe, $[a, b]$. Dans cette méthode, les valeurs inférieures à a sont fixées à a , et les valeurs dépassant b sont fixées à b . En général, les seuils de découpage sont choisis en fonction

des valeurs percentiles, comme les 5e et 95e percentiles, pour garantir une réduction équilibrée des valeurs extrêmes.

Scénario

Nous prétendons prédire le prix d'une maison en utilisant la **régression par les k-plus proches voisins (KNN)** avec deux attributs :

- x_1 : nombre de pièces (petite échelle)
- x_2 : superficie en pieds carrés (grande échelle)

Données (trois maisons)

```
In [15]: import numpy as np
import pandas as pd

# Trois exemples (pièces, sqft); prix seulement pour b et c (entraînement)
point_names = ["a", "b", "c"]
X = np.array([
    [4, 1500.0], # a (requête)
    [8, 1520.0], # b (entraînement)
    [4, 1300.0], # c (entraînement)
], dtype=float)

prices = pd.Series([np.nan, 520_000, 390_000], index=point_names, name="price")

df = pd.DataFrame(X, columns=["rooms", "sqft"], index=point_names)
display(df)
display(prices.to_frame())
```

Remarque. Nous considérerons **b** et **c** comme l'ensemble d'entraînement, et **a** comme la requête dont nous voulons prédire le prix.

Distances euclidiennes (non mises à l'échelle)

Lorsqu'un attribut a une échelle beaucoup plus grande (par exemple, la superficie en pieds carrés), elle peut dominer la somme.

```
In [16]: from sklearn.metrics import pairwise_distances

dist_unscaled = pd.DataFrame(
    pairwise_distances(df.values, metric="euclidean"),
    index=df.index, columns=df.index
)
dist_unscaled

In [17]: print("Le plus proche de 'a' (non mis à l'échelle) :", dist_unscaled.loc["a"]
```

Le plus proche de 'a' (non mis à l'échelle) : b

Mise à l'échelle appropriée pour la modélisation

Pour un flux de travail ML équitable, calculez les paramètres d'échelle sur les données d'entraînement (**b**, **c**) uniquement, puis transformez à la fois l'entraînement et la requête :

```
In [18]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler

train_idx = ["b", "c"]
query_idx = ["a"]

scaler = StandardScaler()

scaler.fit(df.loc[train_idx])    # ajuster uniquement sur les points d'entr

Z = pd.DataFrame(
    scaler.transform(df),
    columns=df.columns, index=df.index
)

Z
```

Distances euclidiennes (après mise à l'échelle)

```
In [19]: dist_scaled = pd.DataFrame(
    pairwise_distances(Z.values, metric="euclidean"),
    index=Z.index, columns=Z.index
)
dist_scaled
```

```
In [20]: print("Le plus proche de 'a' (mis à l'échelle):", dist_scaled.loc["a"].drop(
```

Le plus proche de 'a' (mis à l'échelle): c

Régression KNN

Nous allons exécuter un régresseur 1-NN (donc la prédiction est exactement le prix du plus proche voisin) **avec et sans** mise à l'échelle.

```
In [21]: from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor
from sklearn.pipeline import Pipeline

X_train = df.loc[train_idx].values    # b, c
y_train = prices.loc[train_idx].values # prix pour b, c
X_query = df.loc[query_idx].values    # a
```

Régression KNN (sans mise à l'échelle)

```
In [22]: # 1) Sans mise à l'échelle

knn_plain = KNeighborsRegressor(n_neighbors=1, metric="euclidean")

knn_plain.fit(X_train, y_train)

pred_plain = knn_plain.predict(X_query)[0]
```

Régression KNN (avec mise à l'échelle)

```
In [23]: # 2) Avec mise à l'échelle (le pipeline ajuste le scaler uniquement sur les

knn_scaled = Pipeline([
    ("scaler", StandardScaler()),
    ("knn", KNeighborsRegressor(n_neighbors=1, metric="euclidean"))
])

knn_scaled.fit(X_train, y_train)

pred_scaled = knn_scaled.predict(X_query)[0]
```

Je voudrais souligner l'utilisation d'un `Pipeline` dans notre approche. L'objet résultant fonctionne de manière équivalente à un classificateur ou à un régresseur, possédant une méthode `fit`. Notamment, la méthode `predict` au sein de ce pipeline conserve un processus en deux étapes. Lorsqu'elle est utilisée sur `X_query`, elle commence par mettre à l'échelle les données avant d'appliquer le régresseur. Il est important de noter que le scaler est exclusivement entraîné sur le jeu de données d'entraînement.

Régression KNN (résultats)

```
In [24]: pd.DataFrame(
    {
        "prédiction (sans mise à l'échelle)": [pred_plain],
        "prédiction (avec mise à l'échelle)": [pred_scaled],
        "plus proche voisin (sans mise à l'échelle)": [point_names[1] if pre
        "plus proche voisin (avec mise à l'échelle)": [point_names[1] if pre
    },
    index=["a"]
)
```

Normalisation

Les algorithmes d'apprentissage fonctionnent de manière optimale lorsque les valeurs des attributs ont des **plages similaires**, telles que $[-1,1]$ ou $[0,1]$.

- Cela accélère l'optimisation (par exemple, descente de gradient).

Normalisation:

$$\frac{x_i^{(j)} - \min^{(j)}}{\max^{(j)} - \min^{(j)}}$$

Voir : [sklearn.preprocessing.MinMaxScaler](#)

Standardisation

La standardisation (également appelée normalisation par score-z) transforme chaque attribut pour qu'elle ait une **distribution normale** avec une moyenne (μ) de 0 et un écart type (σ) de 1.

$$\frac{x_i^{(j)} - \mu^{(j)}}{\sigma^{(j)}}$$

Remarque : Les valeurs ne sont pas bornées !

Voir : [sklearn.preprocessing.StandardScaler](#)

Standardisation ou normalisation ?

- Traitez la mise à l'échelle comme un hyperparamètre et **évaluez à la fois** normalisation et standardisation.
- La **standardisation** est généralement plus robuste aux **valeurs aberrantes** (*outliers*) que la normalisation.
- Directives de Burkov (2019), § 5 :
 - Utilisez la **standardisation** si les attributs sont **approximativement distribués normalement**.
 - Préférez la **standardisation** en présence de **valeurs aberrantes**.
 - Sinon, utilisez la **normalisation**.

Voyez-vous pourquoi la standardisation est généralement plus robuste aux **valeurs aberrantes** que la normalisation ?

Une stratégie efficace pour atténuer l'impact des valeurs aberrantes dans les données est d'appliquer une transformation logarithmique aux valeurs. Cette technique réduit l'asymétrie des données, diminuant ainsi l'influence disproportionnée des valeurs extrêmes.

Caractéristique	Standardisation	Normalisation
Plage de sortie	Non bornée	Typiquement [0, 1]
Centre	Moyenne à 0	Non centrée
Sensibilité aux valeurs aberrantes	Faible	Élevée
Cas d'utilisation principal	Choix par défaut ; pour les modèles supposant des données centrées sur zéro	Lorsque des entrées bornées sont requises (par exemple, traitement d'image, certains réseaux neuronaux)

Étude de cas - distribution normale

```
In [25]: import numpy as np
np.random.seed(7)

# Caractéristiques de l'échantillon

sample_size = 1000
mu = 57
sigma = 7

# Générer des valeurs

norm_values = sigma * np.random.randn(sample_size) + mu

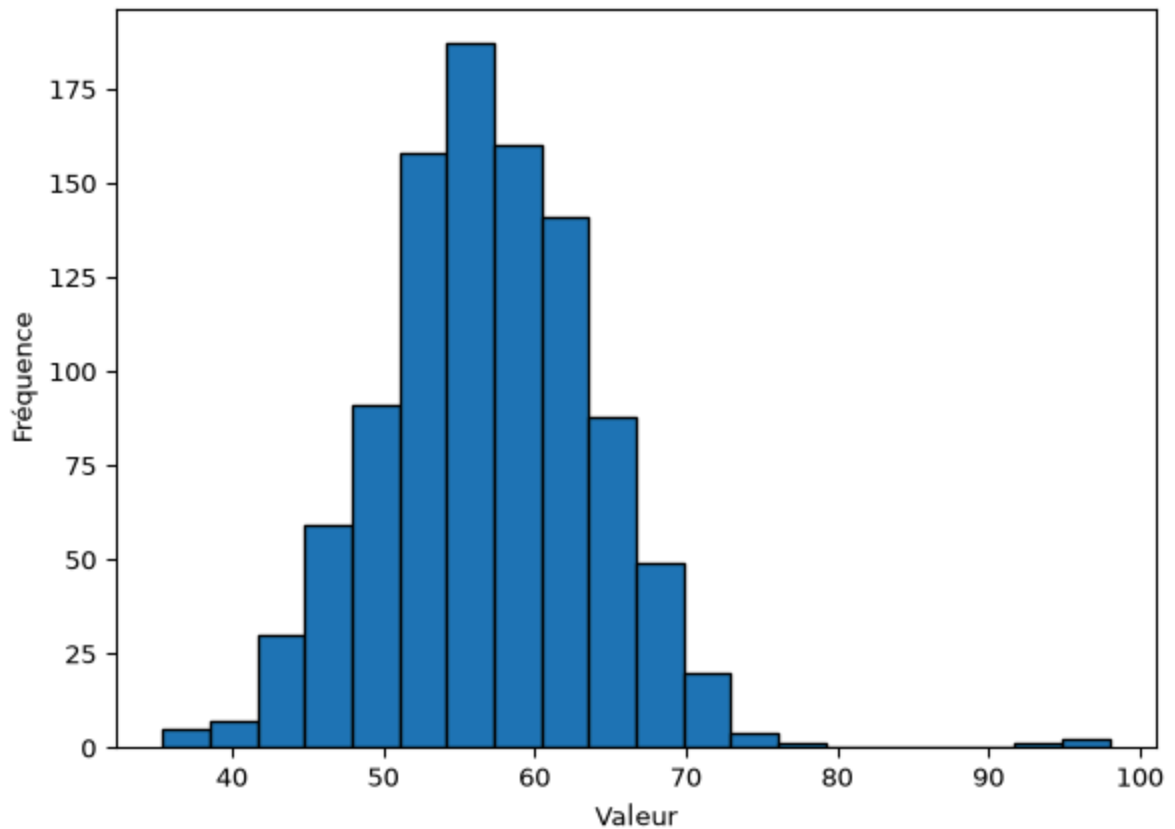
# Ajout de trois valeurs aberrantes

norm_values = np.append(norm_values, [92, 95, 98])
```

Étude de cas - distribution normale

In [26]:

Échantillonnage de 1000 valeurs à partir d'une distribution normale



Normalisation

```
In [27]: from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

scaler = MinMaxScaler()

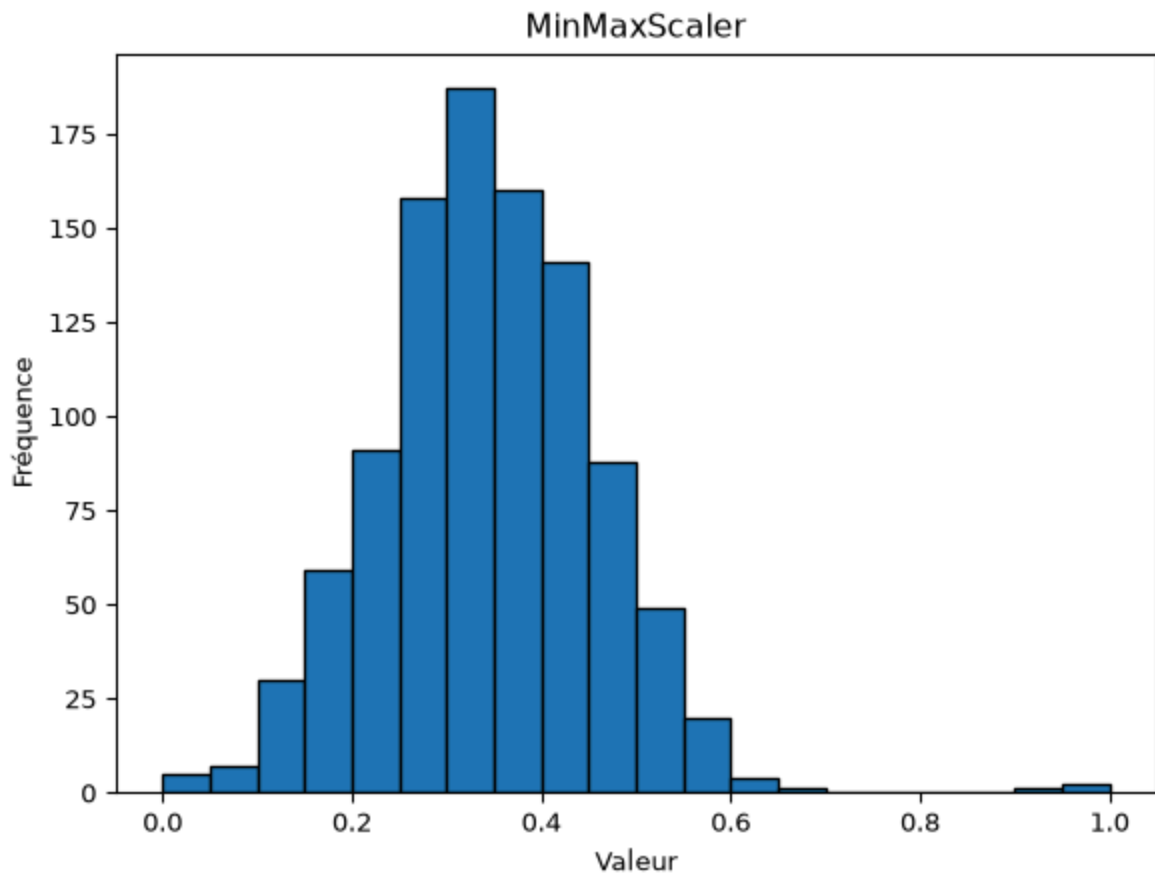
minmax_norm_values = scaler.fit_transform(norm_values.reshape(-1, 1))

# Tracer l'histogramme
plt.hist(minmax_norm_values, bins=20, edgecolor='black')

plt.title(f'MinMaxScaler')

plt.xlabel('Valeur')
plt.ylabel('Fréquence')

plt.show()
```



Normalisation (`MinMaxScaler`) des valeurs d'une distribution normale contenant des valeurs aberrantes.

Observez que la majorité des valeurs se situe dans la plage de 0 à 0,6, tandis que l'intervalle de 0,6 à 1,0 est remarquablement peu dense. De plus, bien que les échantillons proviennent d'une distribution normale, les données sont centrées autour de 0,3 plutôt que sur la moyenne attendue de 0,5.

Standardisation

```
In [28]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()

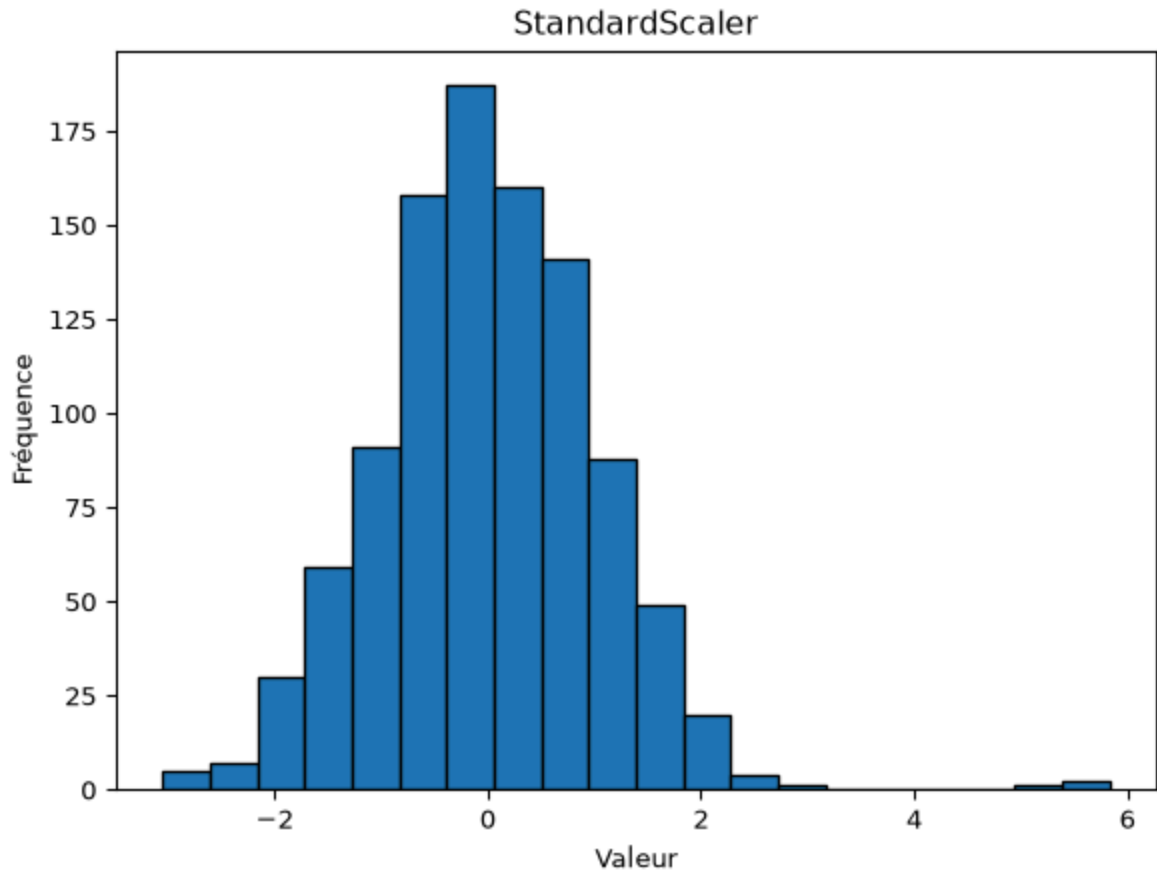
standard_norm_values = scaler.fit_transform(norm_values.reshape(-1, 1))

# Tracer l'histogramme
plt.hist(standard_norm_values, bins=20, edgecolor='black')

plt.title(f'StandardScaler')

plt.xlabel('Valeur')
plt.ylabel('Fréquence')

plt.show()
```

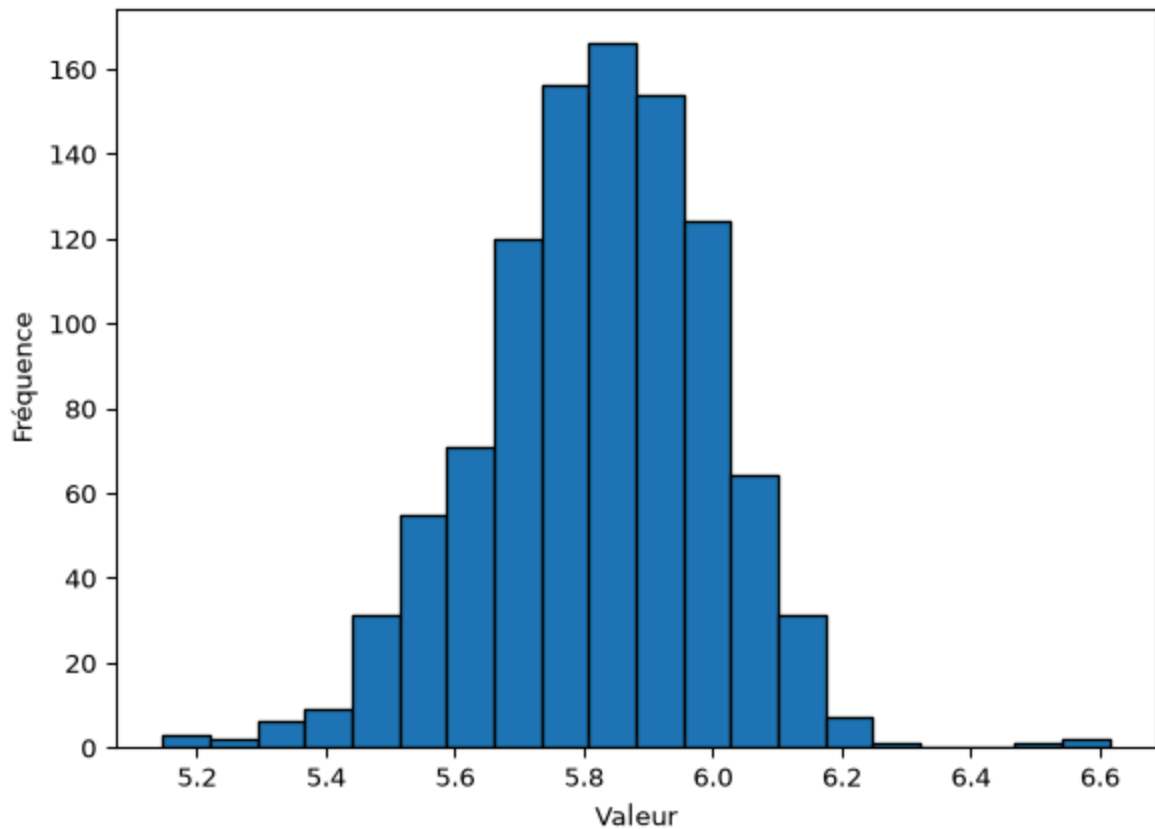


Standardisation (`StandardScaler`) des valeurs d'une distribution normale contenant des valeurs aberrantes.

Lors de l'examen du graphique résultant de la standardisation, il ressemble à celui de la normalisation. Néanmoins, une inspection plus approfondie des valeurs révèle que la distribution des données est centrée autour de zéro, avec environ 95 % des observations se situant dans la plage de -2 à 2. Il est important de noter que, contrairement à la normalisation, le `StandardScaler` n'impose pas de limites aux valeurs de sortie.

Logarithme

In [29]:



Logarithme des valeurs d'une distribution normale contenant des valeurs aberrantes.

Logarithme & Standardisation

```
In [30]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()

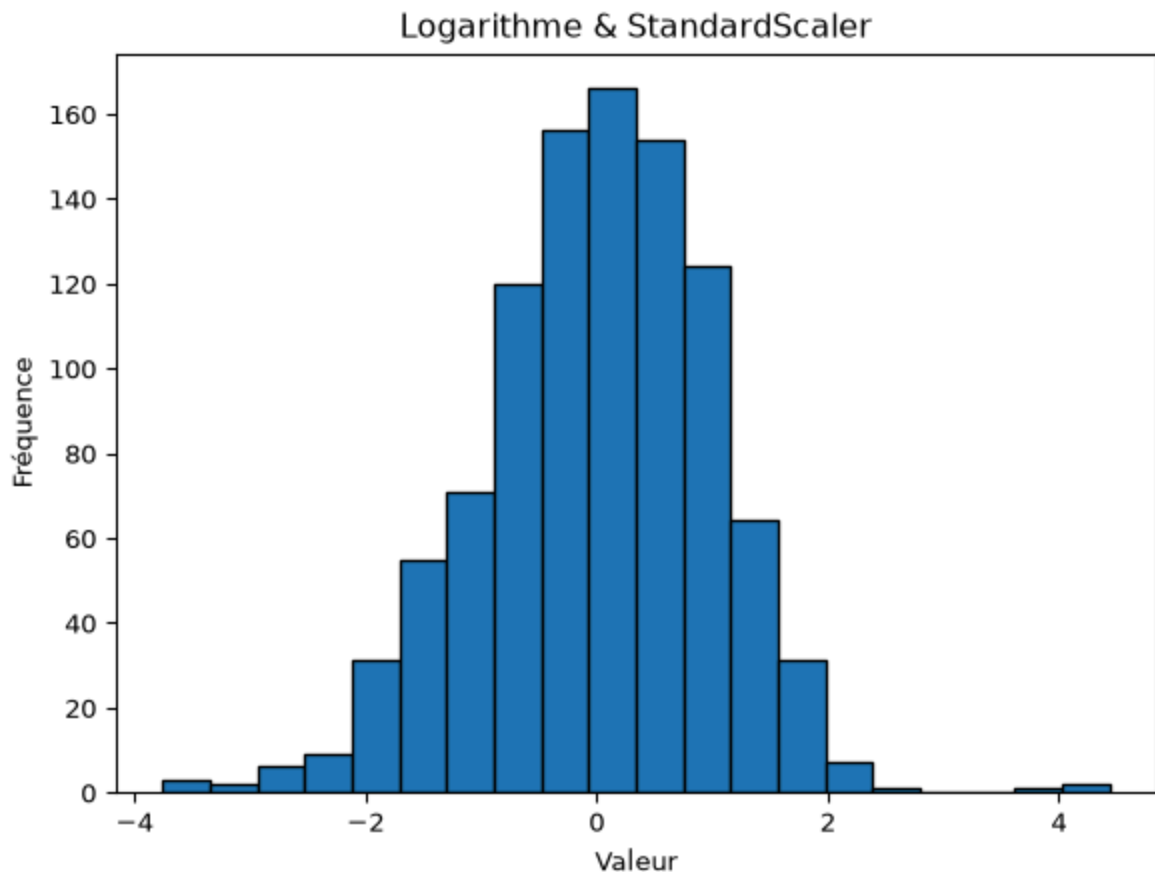
standard_log_norm_values = scaler.fit_transform(log_norm_values.reshape(-1,

# Tracer l'histogramme
plt.hist(standard_log_norm_values, bins=20, edgecolor='black')

plt.title(f'Logarithme & StandardScaler')

plt.xlabel('Valeur')
plt.ylabel('Fréquence')

plt.show()
```



Standardisation (`StandardScaler`) des valeurs d'une distribution normale contenant des valeurs aberrantes.

Distribution exponentielle

```
In [31]: # Taille de l'échantillon

sample_size = 1000

# Générer des valeurs

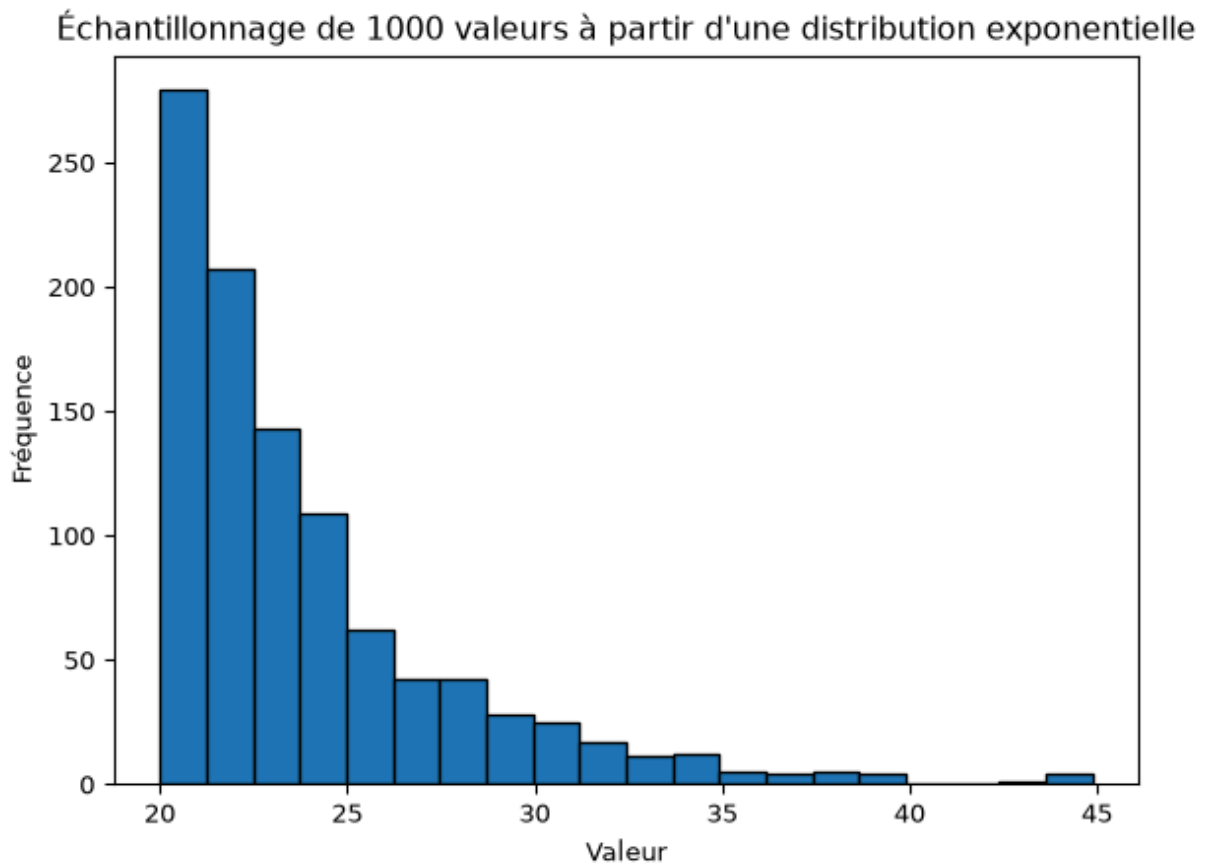
exp_values = np.random.exponential(scale=4, size=sample_size) + 20
```

Dans l'expression NumPy `np.random.exponential(scale=4, size=sample_size) + 20`, le paramètre `scale` se réfère au taux inverse (ou à la moyenne) de la distribution exponentielle à partir de laquelle les échantillons aléatoires sont générés. Plus précisément, la distribution exponentielle est définie par son paramètre de taux, et `scale` est le réciproque de ce taux, c'est-à-dire $scale = \frac{1}{\lambda}$.

Ainsi, `scale=4` signifie que la moyenne de la distribution exponentielle est 4. L'argument `size=sample_size` spécifie le nombre d'échantillons aléatoires à générer. Après la génération de ces échantillons, 20 est ajouté à chacun, déplaçant ainsi toute la distribution de 20 unités.

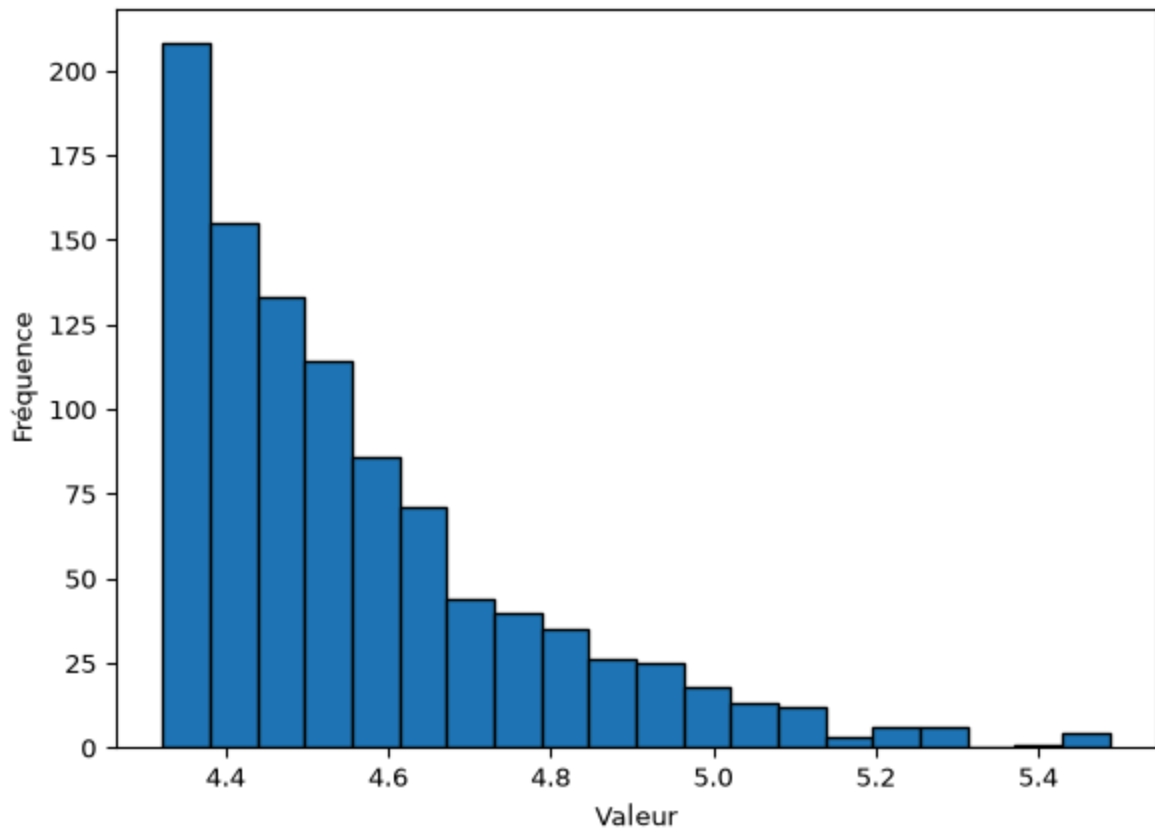
Distribution exponentielle

In [32]:



Logarithme

In [33]:



Logarithme des valeurs d'une distribution exponentielle.

Normalisation

```
In [34]: from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

scaler = MinMaxScaler()

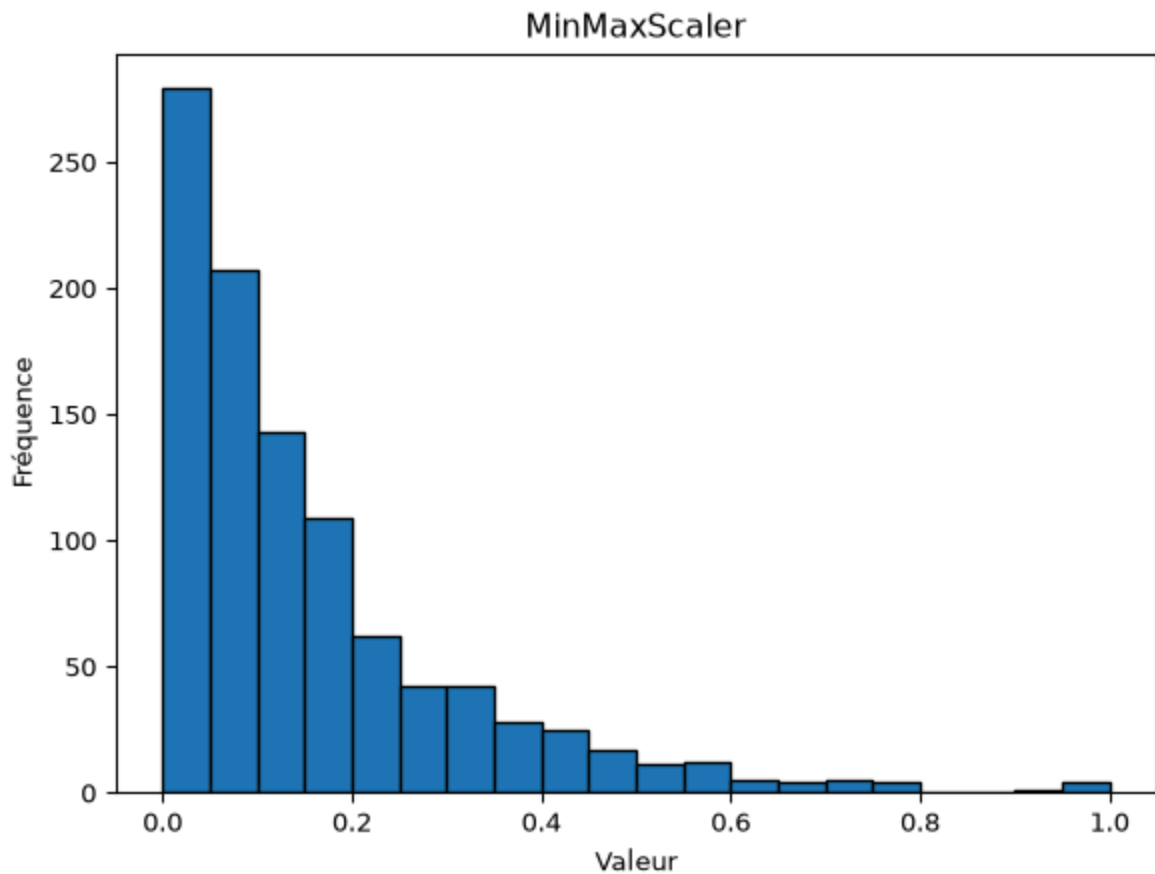
minmax_exp_values = scaler.fit_transform(exp_values.reshape(-1, 1))

# Tracer l'histogramme
plt.hist(minmax_exp_values, bins=20, edgecolor='black')

plt.title(f'MinMaxScaler')

plt.xlabel('Valeur')
plt.ylabel('Fréquence')

plt.show()
```



Normalisation (`MinMaxScaler`) des valeurs d'une distribution exponentielle.

Standardisation

```
In [35]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()

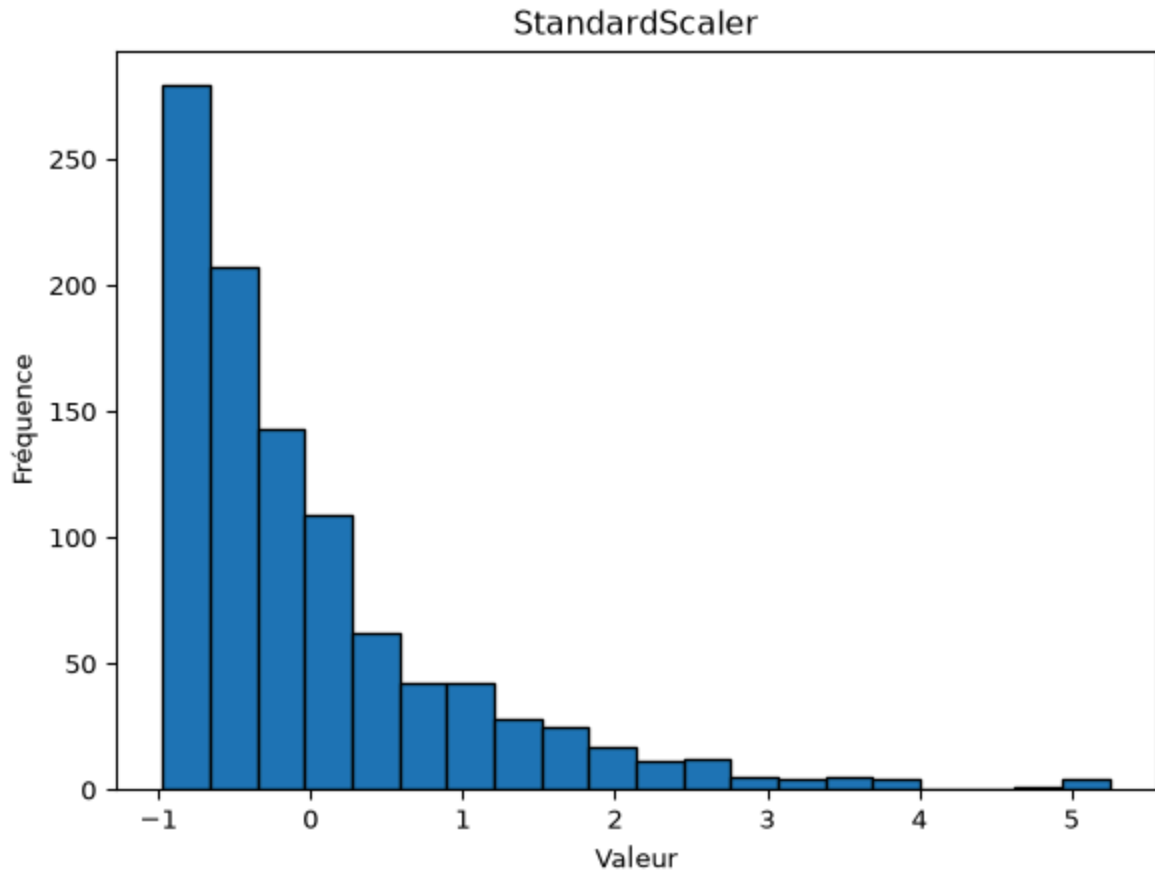
standard_exp_values = scaler.fit_transform(exp_values.reshape(-1, 1))

# Tracer l'histogramme
plt.hist(standard_exp_values, bins=20, edgecolor='black')

plt.title(f'StandardScaler')

plt.xlabel('Valeur')
plt.ylabel('Fréquence')

plt.show()
```



Standardisation (`StandardScaler`) des valeurs d'une distribution exponentielle.

Logarithme & Standardisation

```
In [36]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()

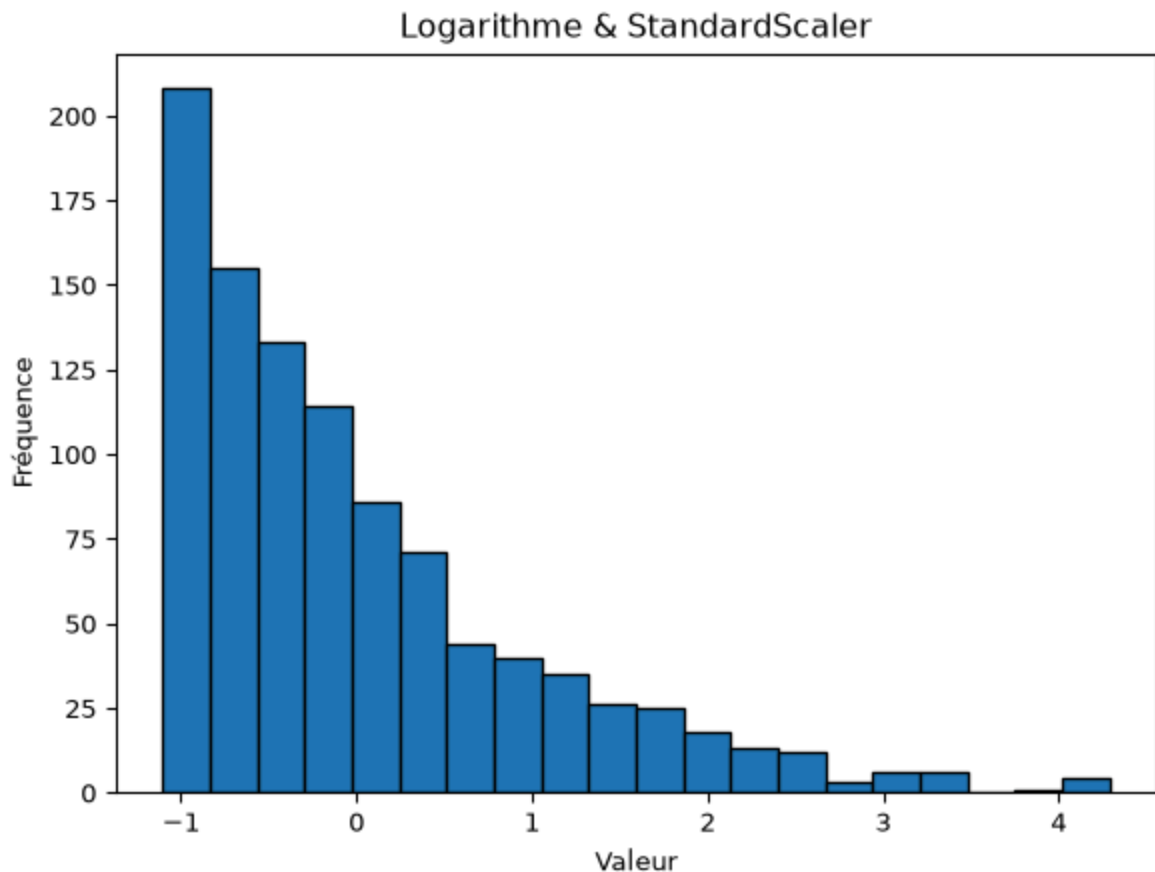
standard_log_exp_values = scaler.fit_transform(log_exp_values.reshape(-1, 1))

# Tracer l'histogramme
plt.hist(standard_log_exp_values, bins=20, edgecolor='black')

plt.title(f'Logarithme & StandardScaler')

plt.xlabel('Valeur')
plt.ylabel('Fréquence')

plt.show()
```



Logarithme et standardisation (`StandardScaler`) des valeurs d'une distribution exponentielle.

Évitez la fuite de données !

Le **flux de travail correct** :

- Divisez vos données en un **ensemble d'entraînement** et un **ensemble de test**.
- Ajustez votre standardiseur (par exemple, `StandardScaler`) sur les **données d'entraînement** (`scaler.fit(X_train)`).
 - Cette étape apprend la moyenne et l'écart type des données d'entraînement.
- Transformez à la fois les données d'entraînement (`scaler.transform(X_train)`) et les données de test (`scaler.transform(X_test)`) en utilisant le standardiseur qui a été ajusté sur les données d'entraînement.

Vous devez apprendre les paramètres de mise à l'échelle (comme la moyenne, l'écart type, le minimum ou le maximum) uniquement à partir des données d'entraînement. Ne jamais utiliser l'ensemble complet de données avant de le diviser.

Pourquoi ? L'ensemble de test est censé simuler de nouvelles données, jamais vues. Si vous utilisez des informations de l'ensemble de test pour mettre à l'échelle vos données d'entraînement, votre modèle "triche" en ayant un aperçu des données de test. Cela

s'appelle la fuite de données et mènera à une évaluation trop optimiste des performances de votre modèle.

Lectures complémentaires

Amorim et al. (2023) applique 6 méthodes de mise à l'échelle sur 82 jeux de données et évalue l'impact pour 20 algorithmes d'apprentissage.

- "Results indicated that the choice of scaling technique significantly affects classification performance and that choosing the wrong scaling technique can even be worse than not scaling the data at all."

Arora et al. (2021) s'intéresse spécifiquement à l'algorithme KNN.

Pour les algorithmes basés sur des distances, tels que KNN, il est essentiel d'appliquer une méthode de mise à l'échelle uniforme à tous les attributs. En revanche, d'autres types d'algorithmes peuvent bénéficier de l'utilisation de méthodes de mise à l'échelle spécifiques à chaque attribut.

Valeurs manquantes

Définition

Les **valeurs manquantes** font référence à l'absence de données ou de valeurs dans un ensemble de données là où une valeur est attendue.

Exemple: L'**âge** est souvent une bonne illustration, car certains patients peuvent ne pas divulguer leur âge pour des raisons de confidentialité.

Gestion des valeurs manquantes

- **Supprimer les exemples:**
 - Faisable si l'ensemble de données est **grand** et que **l'issue n'est pas affectée**.
- **Supprimer les attributs :**
 - Convient si cela **n'affecte pas** le résultat du projet.
- **Utiliser des algorithmes qui gèrent les données manquantes :**
 - Exemple : `XGBoost`
 - **Remarque :** Certains algorithmes comme `sklearn.linear_model.LinearRegression` **ne peuvent pas traiter** les valeurs manquantes.
- **Imputation des données :**
 - Remplacer les valeurs manquantes par des valeurs calculées.

Définition

L'**imputation des données** est le processus consistant à remplacer les valeurs manquantes dans un ensemble de données par des valeurs substituées, généralement en utilisant des méthodes statistiques ou d'apprentissage automatique.

Stratégie d'imputation des données

Remplacer les valeurs manquantes par la **moyenne** ou la **médiane** de l'**attribut**.

```
In [37]: from sklearn.impute import SimpleImputer  
  
imputer = SimpleImputer(strategy="median")  
  
X = imputer.fit_transform(X)
```

...

- **Inconvénients** : Ignore les corrélations entre les attributs et les relations complexes.
- **Imputation par la mode** : Remplacer les valeurs manquantes par la valeur la plus fréquente ; ignore également les corrélations entre les attributs.

L'imputation des données repose souvent sur plusieurs hypothèses qui peuvent ne pas toujours être valides.

Hypothèse de randomisation : De nombreuses méthodes (comme l'imputation par moyenne/médiane) supposent que l'absence de données est indépendante de toutes autres données disponibles.

Biais du modèle : Des hypothèses de randomisation incorrectes peuvent entraîner des estimations biaisées et des conclusions erronées.

Perte d'information : L'imputation peut obscurcir des schémas dans les données, entraînant la perte d'informations précieuses pour des modèles avancés.

Soyez prudent !

Stratégie d'imputation des données

Méthode de valeur spéciale : Remplacer les valeurs manquantes par une valeur en dehors de la plage normale (par exemple, utiliser -1 ou 2 pour des données normalisées entre [0,1]).

- **Objectif** : Permettre à l'algorithme d'apprentissage de reconnaître et de gérer correctement les valeurs manquantes.

La classe `SimpleImputer` inclut un paramètre nommé `add_indicator`. Lorsque ce paramètre est défini sur `True`, il génère un attribut supplémentaire pour chaque attribut ayant des valeurs manquantes. Cet attribut indique si la valeur pour un exemple donné a été imputée. Ce mécanisme permet aux classificateurs de développer des stratégies spécifiquement adaptées pour gérer les données manquantes. Par exemple, si l'utilisation de la médiane est inefficace pour un certain attribut, le classificateur peut apprendre à ignorer cet attribut. De plus, si les valeurs manquantes sont plus fortement corrélées avec une classe qu'une autre, le classificateur peut intégrer cette information dans son processus d'apprentissage.

Stratégie d'imputation des données

- **Imputation par valeur intermédiaire** : Remplacer les valeurs manquantes par une valeur au milieu de la plage normale (par exemple, utiliser 0 pour des données distribuées entre $[-1,1]$).
 - **Données catégorielles** : Utiliser de petites valeurs numériques non nulles.
 - Exemple : Utiliser $[0.25, 0.25, 0.25, 0.25]$ au lieu de $[1, 0, 0, 0]$ pour 'Mauvais', $[0, 1, 0, 0]$ pour 'Moyen', $[0, 0, 1, 0]$ pour 'Bon', et $[0, 0, 0, 1]$ pour 'Excellent'.
 - **Objectif** : Minimiser l'impact des valeurs imputées sur les résultats.

Choix de la méthode : L'efficacité des méthodes d'imputation peut varier, et il est essentiel de comparer plusieurs techniques pour déterminer la meilleure approche pour votre ensemble de données spécifique.

Approche alternative

- **Définition du problème** : Prédire des étiquettes inconnues (manquantes) pour des exemples donnés.
- Avez-vous déjà rencontré ce type de problème auparavant ?
- **Pertinence** : Cela peut être formulé comme un problème d'apprentissage supervisé.
 - Soit $\hat{x}_i$ un nouvel exemple : $[x_i^{(1)}, x_i^{(2)}, \dots, x_i^{(j-1)}, x_i^{(j+1)}, \dots, x_i^{(D)}]$.
 - Soit $\hat{y}_i = x_i^j$.
 - **Ensemble d'entraînement** : Utiliser des exemples où x_i^j n'est pas manquant.
 - **Méthode** : Entraîner un classificateur sur cet ensemble pour prédire (imputer) les valeurs manquantes.

Utiliser l'apprentissage automatique pour l'imputation

1. **Méthode basée sur les instances** :

- Utiliser k plus proches voisins (k-NN) pour trouver les k exemples les plus proches et imputer à l'aide des valeurs non manquantes du voisinage.

2. Méthodes basées sur des modèles :

- Utiliser des techniques avancées telles que les forêts aléatoires, la décomposition tensorielle ou les réseaux neuronaux profonds.

Consultez [ce guide](#) ou encore [KNNImputer](#).

Pourquoi utiliser ces méthodes ?

- **Avantages :**
 - Traitent efficacement les relations complexes et les corrélations entre les attributs.
- **Inconvénients :**
 - Coût-intensif en termes de temps de travail, de CPU et de ressources mémoire.

Déséquilibre des classes

Définition

Le **problème de déséquilibre des classes** (*class imbalance*) survient lorsqu'un grand nombre d'exemples appartient à une classe majoritaire, tandis qu'un nombre relativement faible d'exemples appartient à une ou plusieurs classes minoritaires.

...

Les modèles ont tendance à favoriser la **classe majoritaire**, ce qui conduit à de **mauvaises performances sur la classe minoritaire**.

Les mesures d'évaluation standard comme l'exactitude (*accuracy*) peuvent être trompeuses en présence d'un déséquilibre des classes.

Solutions

- **Rééchantillonnage :**
 - Techniques comme le **suréchantillonnage** de la classe minoritaire ou le **sous-échantillonnage** de la classe majoritaire.
- **Ajustements algorithmiques :**
 - Utiliser l'apprentissage sensible aux coûts ou ajuster les seuils de décision.
 - Voir `class_weight` de [SGDClassifier](#).
- **Données synthétiques :**

- Générer des exemples synthétiques pour la classe minoritaire en utilisant des méthodes comme SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique).

Appliquer les solutions uniquement à l'**ensemble d'entraînement** pour éviter les **fuites de données**!

Le rééchantillonnage et SMOTE sont implémenté par `imbalanced-learn`.

L'article original de Chawla et al. (2002) présente SMOTE, tandis que Pradipta et al. (2021) fournit un examen récent des méthodes.

Suréchantillonnage

- **Inconvénient** : Le suréchantillonnage peut entraîner un surapprentissage, surtout si les exemples synthétiques sont très similaires aux exemples existants.
 - **Impact** : Le modèle peut bien fonctionner sur l'ensemble d'entraînement mais mal généraliser sur de nouvelles données.

Sous-échantillonnage

- **Inconvénient** : Perte d'information due à la réduction du nombre d'exemples dans la classe majoritaire.
 - **Impact** : Risque de sous-apprentissage et modèle moins précis.
- **Réduction des performances du modèle** : Un ensemble d'entraînement plus petit peut ne pas capturer la complexité du problème.
 - **Impact** : Peut entraîner un modèle moins précis et moins robuste.

Qu'est-ce que `class_weight` ?

- `class_weight` est une option que vous passez à `SGDClassifier(...)` pour indiquer à l'algorithme de **mettre l'accent** sur certaines classes plus (ou moins) pendant l'entraînement.
- Il ajuste la perte par exemple en fonction de l'étiquette de classe, de sorte que les classes « rares » ou « importantes » contribuent davantage à l'objectif.

Comment cela affecte l'entraînement (intuitivement)

1. Supposons que vous ayez des classes (A) et (B). Vous définissez `class_weight = {A: w_A, B: w_B}` (ou utilisez `"balanced"` pour calculer les poids automatiquement).
2. Pendant la descente de gradient stochastique (SGD), pour une instance d'entraînement $((x, y))$, le terme de perte $(\ell(y, f(x)))$ est multiplié par le poids de la classe (w_y).

3. La mise à jour du gradient / paramètre pour ce point d'entraînement est mise à l'échelle par (w_y) .
 - Ainsi, les échantillons de la classe (A) avec un (w_A) plus élevé "tirent plus fort" sur le modèle.
4. Effet : le modèle est biaisé pour réduire davantage les erreurs sur les classes avec des poids plus élevés.

Équilibrage automatique : `class_weight = "balanced"`

- Si vous définissez `class_weight="balanced"`, `SGDClassifier` calculera en interne les poids des classes comme suit :

$$w_j = \frac{N}{K \cdot n_j}$$

où

- N = nombre total d'échantillons
- K = nombre de classes
- n_j = nombre d'échantillons dans la classe (j)
- Ainsi, les classes plus rares obtiennent des poids plus élevés.

Faits clés & mises en garde

- `class_weight` n'est pris en compte que s'il est fourni dans le **constructeur**, pas (effectivement) dans l'appel `fit(...)`.
- Le poids de la classe est **multiplié** par tout `sample_weight` (si vous le fournissez également) pour calculer le poids effectif de chaque exemple.
- Si vous définissez des poids de classe de manière trop agressive, l'entraînement peut devenir instable ou le modèle peut surajuster les classes minoritaires.
- [compute_class_weight — documentation scikit-learn 1.6.1](#)
- [SGDClassifier – class_weights & sample_weights #3928 - GitHub](#)
- [Comment fonctionne sample_weight dans SGDClassifier ? - Stack Overflow](#)

Nouveaux attributs

Définition

L'**ingénierie des attributs** est le processus de **création**, **transformation** et **sélection** de variables (attributs) à partir de données brutes pour améliorer la performance des

modèles d'apprentissage automatique.

Ici, notre objectif est de **créer** de nouveaux attributs à partir de données brutes.

Exploration

```
In [38]: import numpy as np

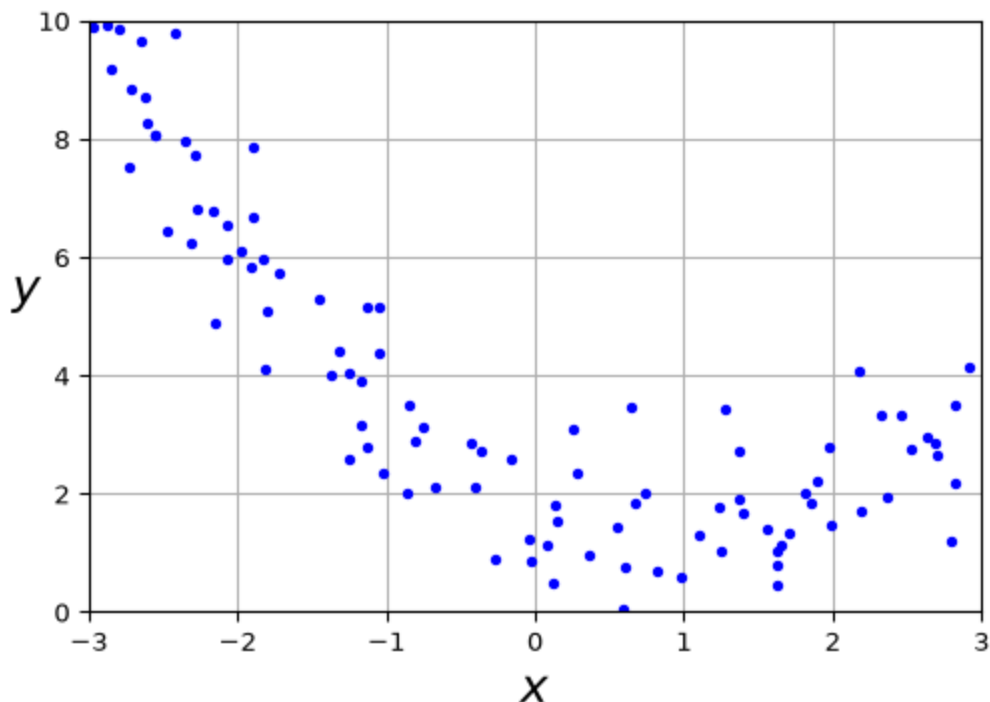
np.random.seed(42)

X = 6 * np.random.rand(100, 1) - 3
y = 0.5 * X ** 2 - X + 2 + np.random.randn(100, 1)

import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(6,4))

plt.plot(X, y, "b.")
plt.xlabel("$x$", fontsize=18)
plt.ylabel("$y$", rotation=0, fontsize=18)
plt.axis([-3, 3, 0, 10])
plt.grid(True)
plt.show()
```



Attribution : Géron (2022), Chapitre 4

Dans les expériences d'apprentissage automatique, spécifier le germe du générateur de nombres aléatoires est crucial pour garantir la reproductibilité. En fixant un germe, les programmeurs peuvent garantir que la même séquence de nombres aléatoires sera

générée à chaque exécution de l'expérience. Cette cohérence est vitale pour plusieurs raisons :

1. **Reproductibilité** : Elle permet à d'autres programmeurs de reproduire l'expérience dans les mêmes conditions exactes, facilitant la vérification et la validation des résultats.
2. **Analyse comparative** : Elle permet une comparaison cohérente entre différents modèles ou algorithmes dans les mêmes conditions initiales, garantissant que les différences observées sont dues aux modèles eux-mêmes plutôt qu'à des variations dans l'initialisation aléatoire.
3. **Débogage** : Elle aide au débogage en fournissant un environnement stable où les problèmes peuvent être reproduits et étudiés de manière cohérente.

Régression linéaire

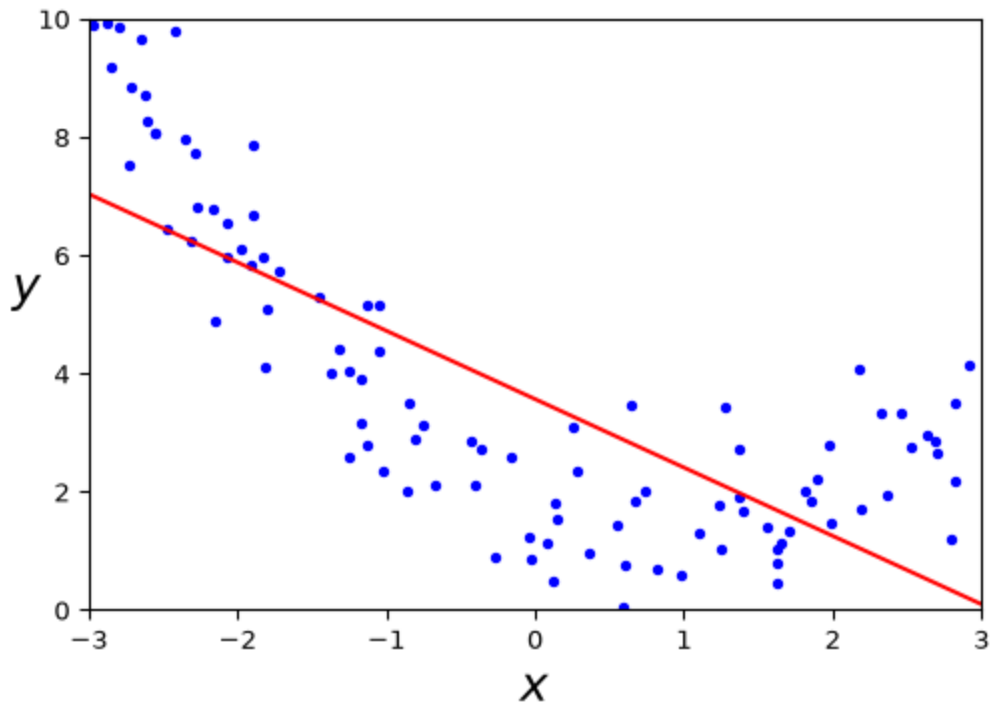
```
In [39]: from sklearn.linear_model import LinearRegression

lin_reg = LinearRegression()
lin_reg.fit(X, y)

X_new = np.array([[-3], [3]])
y_pred = lin_reg.predict(X_new)

plt.figure(figsize=(6,4))

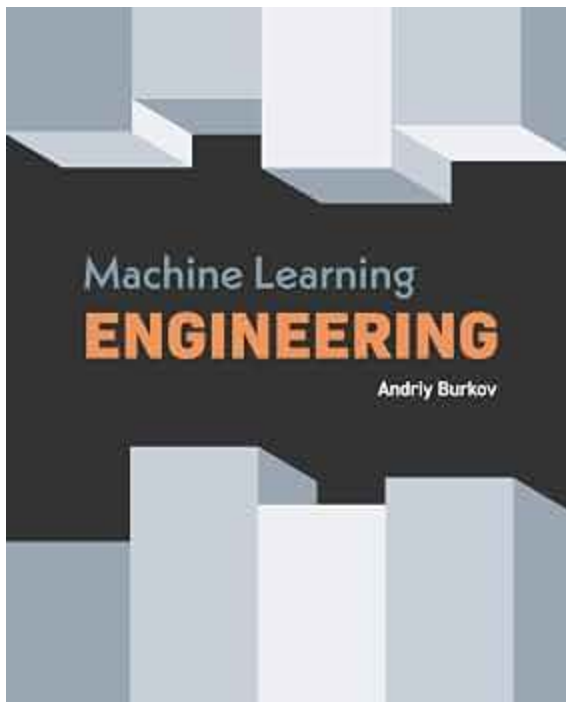
plt.plot(X, y, "b.")
plt.plot(X_new, y_pred, "r-")
plt.xlabel("$x$", fontsize=18)
plt.ylabel("$y$", rotation=0, fontsize=18)
plt.axis([-3, 3, 0, 10])
plt.show()
```



Un **modèle linéaire** représente mal ces données.

Ajuster la pente conduit invariablement à un scénario où les résidus (erreurs) sont minimisés pour certains points de données tout en restant significatifs pour d'autres.

Ingénierie de l'apprentissage automatique



- **Machine Learning Engineering** par [Andriy Burkov](#) (Burkov 2020).

- Couvre la collecte de données, le stockage, le prétraitement, l'ingénierie des attributs, le test et le débogage des modèles, le déploiement, la retraite et la maintenance.
- De l'auteur de [Hundred Page Machine Learning Book](#) (Burkov 2019).
- Disponible sous un modèle "lire d'abord, acheter plus tard".

PolynomialFeatures

```
In [40]: from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures

poly_features = PolynomialFeatures(degree=2, include_bias=False)
X_poly = poly_features.fit_transform(X)
```

...

```
In [41]: X[0]

array([-0.75275929])
```

...

```
In [42]: X_poly[0]

array([-0.75275929,  0.56664654])
```

...

sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures

Générez une nouvelle matrice d'attributs constituée de toutes les combinaisons polynomiales des attributs avec un degré inférieur ou égal au degré spécifié. Par exemple, si un échantillon d'entrée est bidimensionnel et de la forme $[a, b]$, les attributs polynomiaux de degré 2 sont $[1, a, b, a^2, ab, b^2]$.

PolynomialFeatures

Étant donné deux attributs a et b , `PolynomialFeatures` avec `degree=3` ajouterait a^2, a^3, b^2, b^3 , ainsi que ab, a^2b, ab^2 !

...

Warning

`PolynomialFeatures(degree=d)` ajoute $\frac{(D+d)!}{d!D!}$ attributs, où D est le nombre initial d'attributs.

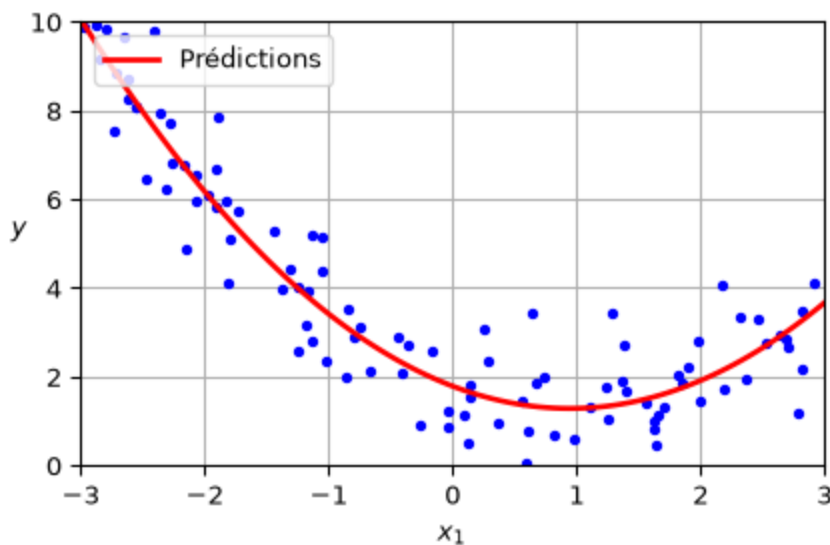
De plus, vous avez la possibilité de créer vos propres nouveaux attributs.

Régression polynomiale

```
In [43]: lin_reg = LinearRegression()
lin_reg = lin_reg.fit(X_poly, y)

X_new = np.linspace(-3, 3, 100).reshape(100, 1)
X_new_poly = poly_features.transform(X_new)
y_new = lin_reg.predict(X_new_poly)

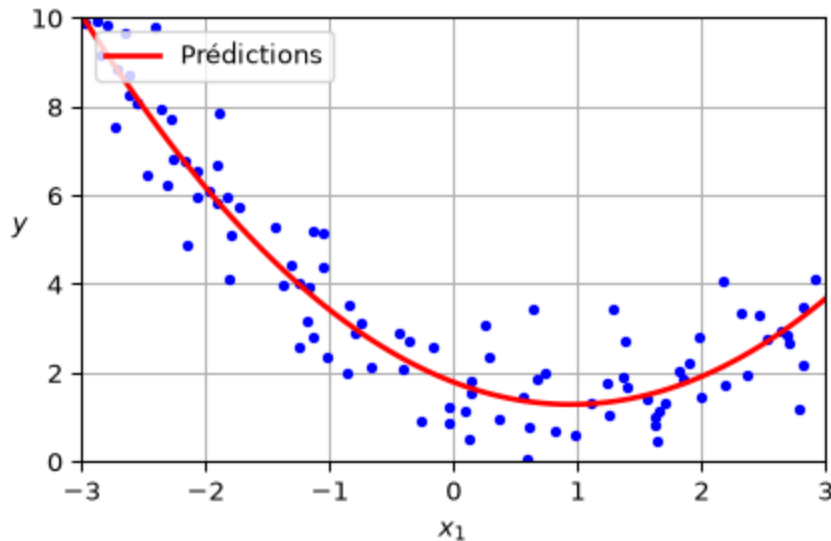
plt.figure(figsize=(5, 3))
plt.plot(X, y, "b.")
plt.plot(X_new, y_new, "r-", linewidth=2, label="Prédictions")
plt.xlabel("$x_1$")
plt.ylabel("$y$", rotation=0)
plt.legend(loc="upper left")
plt.axis([-3, 3, 0, 10])
plt.grid()
plt.show()
```



LinearRegression sur PolynomialFeatures

```
In [44]: lin_reg = LinearRegression()
lin_reg.fit(X_poly, y)
```

Régression polynomiale



Les données ont été générées selon l'équation suivante, avec l'inclusion de bruit gaussien.

$$y = 0.5x^2 - 1.0x + 2.0$$

Présenté ci-dessous est le modèle appris.

$$\hat{y} = 0.56x^2 + (-1.06)x + 1.78$$

```
In [46]: lin_reg.coef_, lin_reg.intercept_
(array([-1.06633107,  0.56456263]), array([1.78134581]))
```

1. La linéarité concerne les coefficients, pas les entrées brutes

- La régression logistique est linéaire dans ses **paramètres** (poids).
- La frontière de décision provient de :

$$\hat{y}_i = \sigma(\theta_0 + \theta_1 z_i^{(1)} + \theta_2 z_i^{(2)} + \dots + \theta_{D'} z_i^{(D')})$$

où chaque $z_i^{(j)}$ est un attribut.

- Si vous définissez $z_i^{(j)}$ comme une fonction polynomiale des variables originales (par exemple $z_i^{(3)} = (x_i^{(1)})^2$), le modèle reste *linéaire dans les $z_i^{(j)}$* .

2. PolynomialFeatures ne fait que changer l'espace des attributs

- `PolynomialFeatures` transforme l'entrée $(x_i^{(1)}, x_i^{(2)})$ en un nouveau vecteur : $(x_i^{(1)}, x_i^{(2)}, (x_i^{(1)})^2, x_i^{(1)}x_i^{(2)}, (x_i^{(2)})^2, \dots)$.

- La régression logistique trouve alors une frontière de décision linéaire dans cet **espace d'attributs étendu**.
- Lorsque vous le mappez de nouveau à l'espace original $(x_i^{(1)}, x_i^{(2)})$, cette surface de décision "linéaire" peut apparaître courbée ou sinueuse, mais mathématiquement c'est toujours un hyperplan dans l'espace transformé.

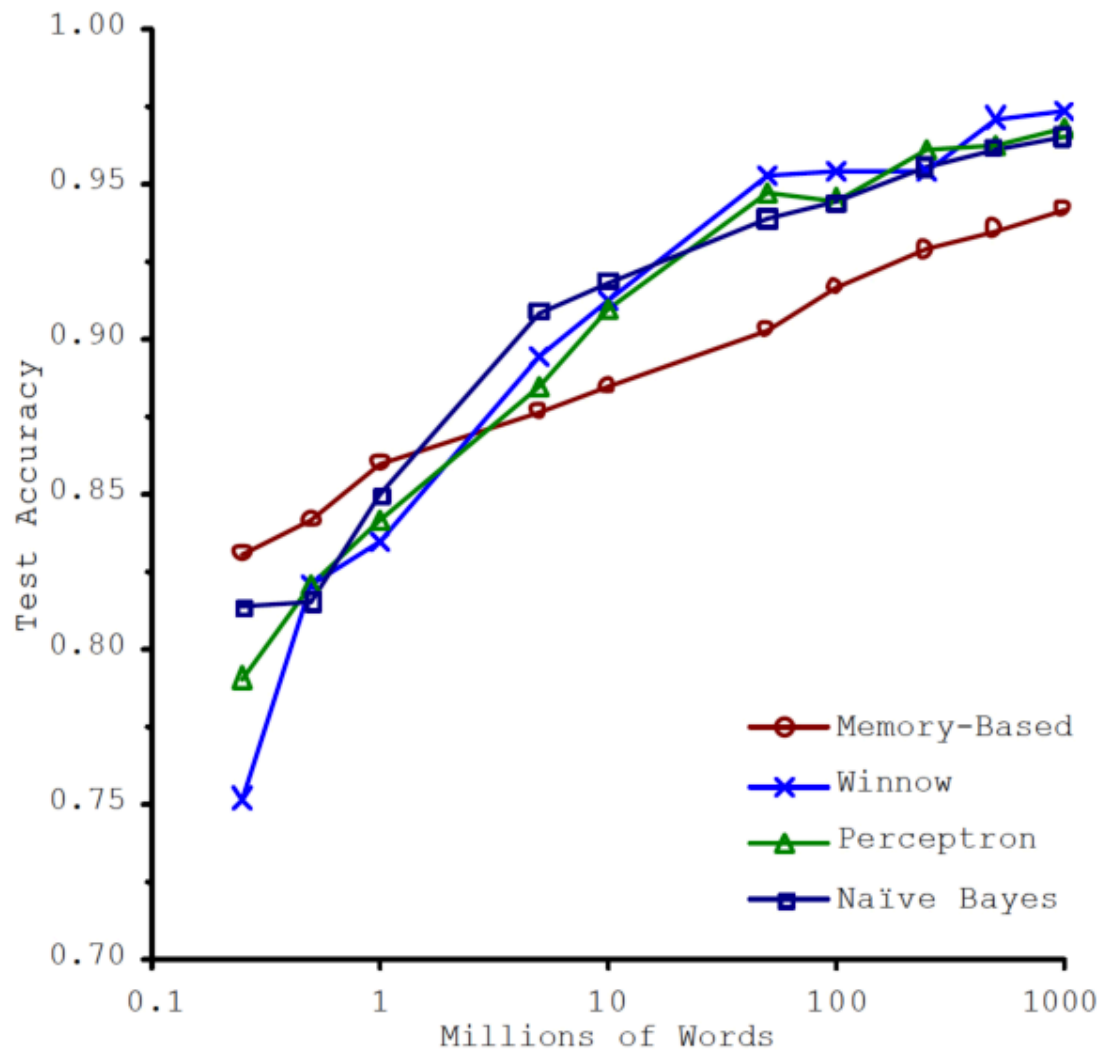
Message clé :

"La régression logistique trouve toujours une frontière linéaire dans les attributs que vous lui fournissez. Si vous lui fournissez des polynômes, la frontière linéaire dans cet espace semble non linéaire dans l'espace original."

Les données

La taille compte

"Cependant, ces résultats suggèrent que nous devrions peut-être reconsidérer l'équilibre entre passer du temps et de l'argent à développer des algorithmes, contre **investir dans le développement de corpus**."



Attribution: Banko et Brill (2001)

Efficacité déraisonnable des données

<https://youtu.be/yvDCzhbjYWs>

Halevy et al. (2009) et Kaplan et al. (2020).

La présentation de Peter Norvig, intitulée "L'efficacité déraisonnable des données", dure un peu plus d'une heure. Il est à noter que l'article sur lequel cette présentation est basée a été publié en 2009, avant le succès d'AlexNet.

Les améliorations substantielles observées avec AlexNet en 2012 ont mis en évidence les avantages de l'entraînement de réseaux neuronaux profonds sur de grands ensembles d'images.

De même, les modèles modernes tels que GPT, Gemini, Claude et LLaMA ont réalisé des progrès significatifs dans les capacités linguistiques en s'entraînant sur des quantités

massives de textes, englobant presque toute la littérature écrite depuis le début de la civilisation humaine.

Les **lois d'échelle neuronale** décrivent comment les performances des réseaux neuronaux varient en fonction de facteurs clés comme la taille des ensembles de données, le nombre de paramètres et les coûts computationnels Kaplan et al. (2020).

Définition

L'augmentation des données (*data augmentation*) est une technique utilisée pour accroître la diversité d'un ensemble de données en appliquant diverses transformations aux données existantes.

But: Améliorer la robustesse et la capacité de généralisation des modèles d'apprentissage automatique.

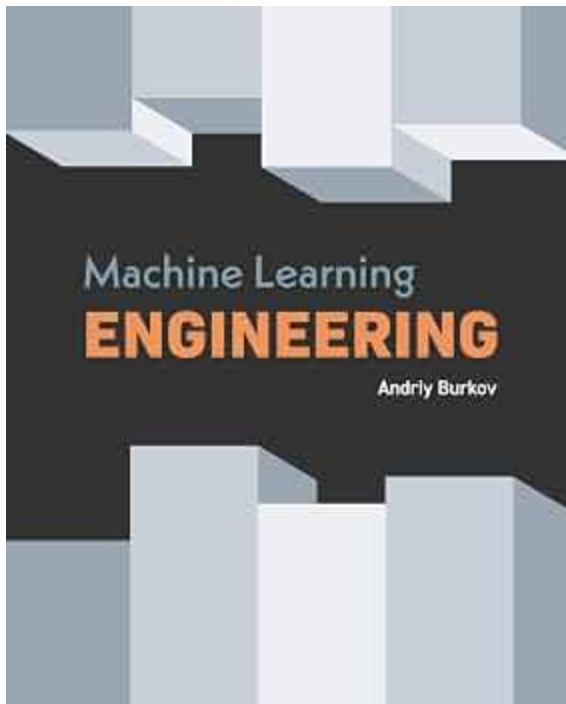
Augmentation des données

- **Pour les images:** Rotations, translations, redimensionnement, renversement, ajout de bruit, etc.
 - [How to find ancient geoglyphs using machine learning?](#), Sakai et al. (2024)
- **Pour les textes:** Remplacement de synonymes, insertion aléatoire, suppression, et permutation des mots.

Les **réseaux antagonistes génératifs (GANs)** (une forme d'apprentissage profond) peuvent être utilisés pour générer de nouvelles données synthétiques qui imitent la distribution de l'ensemble de données original. Voir aussi : Shumailov et al. (2024).

Prologue

Lectures complémentaires



- **Machine Learning Engineering** par [Andriy Burkov](#) (Burkov 2020).
- Traite de la collecte de données, du stockage, du prétraitement, de l'ingénierie des caractéristiques, du test et du débogage des modèles, du déploiement, de la mise hors service, et de la maintenance.
- Par l'auteur de **The Hundred-Page Machine Learning Book** (Burkov 2019).
- Disponible sous un modèle "lire d'abord, acheter plus tard".

Résumé

- **Encodage des attributs** : Évaluation des techniques éviter des biais et possiblement faciliter l'apprentissage.
- **Prétraitement** :
 - Mise à l'échelle des données
 - Gestion des valeurs manquantes
 - Gestion du déséquilibre des classes
- **Taille de l'ensemble d'entraînement** : Impact sur l'efficacité du modèle et la généralisation.

Prochain cours

- Introduction aux réseaux neuronaux artificiels.

Références

Amorim, Lucas B. V. de, George D. C. Cavalcanti, et Rafael M. O. Cruz. 2023. « The choice of scaling technique matters for classification performance ». *Applied Soft Computing* 133: 109924. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109924>.

Arora, Ishan, Namit Khanduja, et Mayank Bansal. 2021. « Effect of Distance Metric and Feature Scaling on KNN Algorithm while Classifying X-rays ». *RIF'21: The 10th Seminary of Computer Science Research at Feminine* (Constantine 2-Abdelhamid Mehri University, Algeria). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:251472012>.

Banko, Michele, et Eric Brill. 2001. « Scaling to very very large corpora for natural language disambiguation ». *Proceedings of the 39th Annual Meeting on Association for Computational Linguistics (USA)*, ACL '01, 26-33. <https://doi.org/10.3115/1073012.1073017>.

Burkov, A. 2020. *Machine Learning Engineering*. True Positive Incorporated. <https://books.google.ca/books?id=HeXizQEACAAJ>.

Burkov, Andriy. 2019. *The Hundred-Page Machine Learning Book*. Andriy Burkov.

Chawla, N V, K W Bowyer, L O Hall, et W P Kegelmeyer. 2002. « SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique ». *Journal of Artificial Intelligence Research* 16: 321-57.

Géron, Aurélien. 2022. *Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. 3^e éd. O'Reilly Media, Inc.

Halevy, Alon, Peter Norvig, et Fernando Pereira. 2009. « The Unreasonable Effectiveness of Data ». *IEEE Intelligent Systems* 24 (2): 8-12.

Kaplan, Jared, Sam McCandlish, Tom Henighan, et al. 2020. *Scaling Laws for Neural Language Models*. <https://arxiv.org/abs/2001.08361>.

Pradipta, Gede Angga, Retantyo Wardoyo, Aina Musdholifah, I Nyoman Hariyasa Sanjaya, et Muhammad Ismail. 2021. « SMOTE for Handling Imbalanced Data Problem : A Review ». *2021 Sixth International Conference on Informatics and Computing (ICIC)* 00: 1-8. <https://doi.org/10.1109/icic54025.2021.9632912>.

Russell, Stuart, et Peter Norvig. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4^e éd. Pearson. <http://aima.cs.berkeley.edu/>.

Sakai, Masato, Akihisa Sakurai, Siyuan Lu, et al. 2024. « AI-accelerated Nazca survey nearly doubles the number of known figurative geoglyphs and sheds light on their purpose ». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121 (40): e2407652121. <https://doi.org/10.1073/pnas.2407652121>.

Shumailov, Ilia, Zakhar Shumaylov, Yiren Zhao, Nicolas Papernot, Ross Anderson, et Yarin Gal. 2024. « AI models collapse when trained on recursively generated data ».

Annexe : Pipeline

Pipeline

```
In [47]: from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

num_pipeline = Pipeline([
    ('imputer', SimpleImputer(strategy="median")),
    ('attrs_adder', CombinedAttributesAdder()),
    ('std_scaler', StandardScaler()),
])

training_num_tr = num_pipeline.fit_transform(training_num)

full_pipeline = ColumnTransformer([
    ("num", num_pipeline, num_attrs),
    ("cat", OneHotEncoder(), ["sequence"]),
])

training_prepared = full_pipeline.fit_transform(training)
```

Marcel **Turcotte**

Marcel.Turcotte@uOttawa.ca

École de **science informatique** et de génie électrique (**SIGE**)

Université d'Ottawa



Attribution: Générée par DALL-E, via ChatGPT (GPT-4), OpenAI, 20 septembre, 2024.

Voir la page suivante pour les interactions.

GPT-4o interactions 2024-09-30

J'ai présenté à GPT-4o une image du personnage principal de [Marcel the Shell With Shoes On](#) et j'ai eu les interactions suivantes.

Marcel: How would you describe the subject of the image, its artistic quality, technique, and rendering style?

GPT-4o: The image depicts a whimsical character that resembles a small shell with one large, expressive eye. It stands on two legs wearing shoes, giving it a cute and almost anthropomorphic appearance. The character has a surreal and quirky look, which lends it a sense of personality and charm.

Artistic Quality:

The image is rendered with a high degree of polish and smoothness, possibly created digitally. The textures, shading, and lighting are soft and subtle, giving the character a smooth and rounded look. The rendering captures a delicate balance between realism (in the textures of the shell and shoes) and cartoon-like abstraction (in the exaggerated eye and small stature).

Technique:

The artist appears to have employed a blend of digital painting and 3D-like modeling techniques, with careful attention to detail in the reflections in the eye and the textures of the shell and shoes. The color palette is muted, using soft tones that evoke a gentle, friendly atmosphere.

Rendering Style:

The rendering style is a mix of minimalist and hyperrealist elements. The minimalism is seen in the simplified forms of the character—particularly the body and legs—while the hyperrealism comes through in the detailing of the eye and the subtle textures. This gives the character a tactile, almost tangible quality while maintaining its fantastical, imaginative essence.

The overall effect of the design is both charming and surreal, combining everyday objects (a shell, shoes) with anthropomorphic and fantastical elements to create a unique, playful character.

Marcel: Create an image based on the following description: The image depicts a whimsical character that resembles a small shell with one large, expressive eye. It stands on two legs wearing shoes, giving it a cute and almost anthropomorphic appearance. The character has a surreal and quirky look, which lends it a sense of personality and charm.

Artistic Quality:

The image is rendered with a high degree of polish and smoothness, possibly created digitally. The textures, shading, and lighting are soft and subtle, giving the character a smooth and rounded look. The rendering captures a delicate balance between realism (in the textures of the shell and shoes) and cartoon-like abstraction (in the exaggerated eye and small stature).

Technique:

The artist appears to have employed a blend of digital painting and 3D-like modeling techniques, with careful attention to detail in the reflections in the eye and the textures

of the shell and shoes. The color palette is muted, using soft tones that evoke a gentle, friendly atmosphere.

Rendering Style:

The rendering style is a mix of minimalist and hyperrealist elements. The minimalism is seen in the simplified forms of the character—particularly the body and legs—while the hyperrealism comes through in the detailing of the eye and the subtle textures. This gives the character a tactile, almost tangible quality while maintaining its fantastical, imaginative essence.

The overall effect of the design is both charming and surreal, combining everyday objects (a shell, shoes) with anthropomorphic and fantastical elements to create a unique, playful character.

GTP-4o: Here is the image based on the description you provided. Let me know if you'd like to make any adjustments!